分类号　　密级

中国地质大学（北京）

本 科 毕 业 设 计

题　　目　基于稳健主成分分析的地震数据噪音压制

英文题目　Suppression of Erratic Noise in Seismic Data Based on Robust Principal Component Analysis

学生姓名　贾昊　　**学　　号**　1010163122

学　　院　地球物理与信息技术学院　**专　　业**　勘查技术与工程

指导教师　高建军　　**职　　称**　副教授

2020 年 6 月

中国地质大学（北京）
本科毕业设计（论文）原创性声明和使用授权的说明

学院	地球物理与信息技术学院	专业	勘查技术与工程	班级	10101631
学号	101063122	姓名	贾昊	指导教师	高建军
设计（论文）题目	基于稳健主成分分析的地震数据噪音压制				

原创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国地质大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学生签名：贾昊　　日　期：2020.5.28

关于论文使用授权的说明

本人完全了解中国地质大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

☑公开　□保密（____年）（保密的论文在解密后应遵守此规定）

学生签名：贾昊　　导师签名：高建军　　日　期：2020.5.28

中国地质大学（北京）本科毕业设计（论文）任务书

学院	地球物理与信息技术学院	专业	勘查技术与工程	班级	10101631
学号	1010163122	姓名	贾昊	指导教师	高建军
设计（论文）题目	基于稳健主成分分析的地震数据噪音压制				

毕业设计（论文）主要内容和要求：

1. 通过文献调研了解地震数据中噪声的种类；

2. 调研国内外发展近况，理解稳健主成分分析去噪的处理流程；

3. 实现稳健主成分分析算法处理异常值数据；

4. 结合地球物理知识，将该算法运用于理论模型和实际数据探究其去噪效果。

毕业设计（论文）主要参考资料：

[1] Chen.K and M.D.Sacchi, Robust reduced-rank filtering for erratic seismic noise attenuation. 2015, 80(1):V1 – V11.

[2] Oropeza, V. E., and M. D. Sacchi. Simultaneous seismic data de-noising and reconstruction via multichannel singular spectrum analysis.Geophysics, 2011, 76(3):V25–V32.

[3] Sacchi M. F-X Singular Spectrum Analysis. CSPG CSEG CWLS Convention, 2009, 392-395.

[4] Trickett S., Burroughs, L., Milton, A. Robust rank-reduction filtering for erratic noise: SEG Annual Meeting Abstract ,2012 ,1-4.

[5] Chen. Y., W. Huang, D. Zhang, et al. An open-source Matlab code package for improved rank-reduction 3D seismic data denoising and reconstruction, Computer and Geoscience, 2016, 95, 59-66.

毕业设计（论文）应完成的主要工作：

1. 阅读文献，了解地震数据中噪声的种类并了解异常值噪声的压制方法；

2. 翻译一篇英文文献。

3. 理解稳健主成分分析算法的实现原理，并编程实现该方法。

4. 结合理论模型和实际数据测试稳健主成分分析的去噪效果，分析该方法的优缺点。

毕业设计（论文）进度安排：

序号	毕业设计（论文）各阶段内容	时间安排	备注

1	文献调研，英文文献翻译，文献综述	2019.12.25-2020.1.19	
2	开题报告	2020.1.6	开题答辩
3	学习基于奇异值分解的稳健主成分分析方法原理	2020.1.20-2020.3.15	
4	学习 MATLAB 合成理想地震模型和含噪声的地震数据，并对稳健主成分分析算法进行编程	2020.3.16-2020.4.16	
5	中期检查	2020.4.16	中期检查
6	研究稳健主成分分析算法压制异常值噪声的效果并结合实际数据进行测试，撰写论文初稿	2020.4.16-2020.5.10	
7	完善论文，完成报告，制作答辩 PPT	2020.5.10-2020.5.31	
8	论文答辩	2020.5.30	终期答辩

课题信息：

课题性质： √设计　　论文

课题来源： 教学　　√科研　　生产　　其它

发出任务书日期：2019 年 12 月 24 日

指导教师签名：高建军

2019 年 12 月 24 日

教研室意见：

教研室主任签名：

年　　月　　日

学生签名：贾昊

摘　要

地震数据常含有噪声。因此，增强地震数据的信噪比在地震数据处理中起着重要作用。传统的去噪方法虽然可以有效压制随机噪声，但对不符合高斯分布的异常值噪声压制效果不佳。本论文阐述了一种基于稳健主成分分析的地震数据异常值噪声压制方法。该方法在频率-空间域对地震数据体实施稳健的低秩近似来实现。采用核范数最小化约束模型求取理想的低秩近似数据，使用 L1 范数约束来估计异常值噪声。然后运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决该反演问题。本文中使用理论数据和实际数据进行对稳健主成分分析算法进行测试，并采用品质因子来衡量方法的去噪效果。最终测试后结果表明稳健主成分分析算法可以有效地压制地震异常值噪声和随机噪声，与比传统的预测滤波方法相比，去噪效果更好。

关键词:异常值噪声；　稳健主成分分析；　质量因子；　低秩矩阵

ABSTRACT

Seismic data is often contaminated by noise. Therefore, enhancing the signal-to-noise ratio of seismic data plays an important role in seismic data processing. Although the traditional denoising method can effectively suppress random noise, it has poor suppression effect on erratic noise that do not conform to the Gaussian distribution. This paper describes a denoising method based on robust principal component analysis to suppress erratic noise in seismic data. This method operates in the frequency-space domain by implementing a robust low-rank approximation of the seismic data volume. Here, nuclear norm constraint is used to generate ideal low-rank approximate data, while L1 norm constraints are used to estimate outlier noise. Then the first-order gradient iterative method with two-step soft threshold is used to solve the problem. In this paper, the synthetic data and real data are used to test the robust principal component analysis algorithm, and the quality factor is calculated to measure its denoising effect. The test results show that the robust principal component analysis algorithm can effectively suppress both outlier noise and random noise, which has a better performance than the traditional denoising method.

Keywords: erratic noise; robust principal component analysis; quality factor； low rank matrix

目　　录

第一章 绪论.....1
1.1　研究目的及意义..... 1
1.2　国内外研究现状..... 2
1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制..... 2
1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制..... 2
1.2.3 基于降秩滤波的异常值噪声压制..... 3
1.3　论文主要内容及成果..... 3
1.3.1　论文主要研究工作..... 3
1.3.2　论文主要成果..... 3
1.3.3　论文主要章节安排..... 4
第二章 稳健主成分分析方法的噪音压制原理.....5
2.1 方法原理 5
2.1.1 主成分分析（Principal Component Analysis, PCA） 5
2.1.2 稳健主成分分析（Robust Principal Component Analysis, RPCA） 5
2.2　算法及其流程..... 8
2.2.1　软硬件环境..... 8
2.2.2　算法流程..... 8
第三章 数据测试与分析.....14
3.1　模型数据测试..... 14
3.1.1 线性同相轴实验 14
3.1.2 弯曲同相轴实验 28
3.2 实际数据处理 34
结　论 37
致　谢 38
参考文献.....39

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

地震勘探数据常含有噪声，因此，提高信噪比在提升地震数据处理品质中起到了重要作用。为提高地震数据信噪比，国内外许多学者根据噪声与有效信号的在频率、振幅等方面特征的不同而设计了不同的去噪方法。虽然各个方法都有各自优缺点，但是在实际数据处理中均能对噪声压制产生良好效果。

根据地震数据中噪声特征，可以将噪声分为相干噪声和随机噪声两类，相干噪声被可为规则干扰波，随机噪声可称为不规则干扰波，前者在地震记录上具有规律性，后者具有随机性。相干噪声通常存在于相邻地震道中且由源或主波场与地面的相互作用产生，例如底波，多次波，面波，声波等。而随机噪声的记录方式是由每个检波器独立记录的，即不会在相邻地震道中产生关联。随机噪声的成因可能与环境因素有关，例如人的行走，风吹草动等外部因素产生的振动。这些随机扰动的能量非常小，所以只能被附近的检波器记录而不能被远处的检波器记录到，因此在地震记录中随机噪声表现往往不连续，检波器周围的其他各种形式的扰动也可能产生随机噪声。常见的噪声类型如下表：

表 1 常见噪声及其特点

	名称	特点
相干噪声	声波	频率高，延续时间长，速度约为 340m/s，在地震记录上呈现强而尖锐的波至
	面波	频率低，延续时间长，能量强，在地震记录上呈扫帚状（即具有频散现象）
	工业电干扰	频率恒定为 50Hz
	重复冲击	井中和水中放炮时容易出现，波的视速度与一次波速度相同
	浅层折射	浅层界面形成的折射波，地震记录上为较强的线性同相轴
	多次波	与一次反射波波形相似，但传播速度一般略低，时距曲线斜率大
	侧面波	视速度为海水中的波速，约 1500m/s
	底波	常见于浅海地震勘探，频率低，视速度小，横向衰减慢，延续时间长。
非相干噪声	随机噪声	形成原理复杂，强度不一，频带宽
	异常值噪声	能量强，产生原因复杂

除此之外，陆上采集到的实际数据常含有不稳定的异常值噪声。数学上异常值（outlier）是指一组测定值中与平均值的偏差超过两倍标准差的测定值，与平均值的偏差超过三倍标准差的测定值称为高度异常的异常值。在数据处理中应剔除高度异常的异常值。地震勘探中的异常值噪声可能由空气冲击、输电线和其他人为因素、记录和奇偶校验误差、未修正的极性逆转、孤立的噪声脉冲（通常由于卷积峰值、0 值和截断）、哑炮、散射噪声、较差的地表条件、有缺陷或不耦合的地震检波器、风、雨等许多的其他影响造成。压制叠前地震数据中

的噪音有利于去除多次波、AVO 分析和改善叠加效果。一般通过滤波或者道剔除的方法来去除异常值噪声，现代三维地震数据的数据量巨大，手工地震道编辑变得不切实际。而一般的滤波方法要么对噪音的压制效果不佳，要么压制过度，会损失一些有效的地震信号。

稳健主成分分析（RPCA）是近些年兴起的一种用于去除地震数据异常值噪声的方法，它是对主成分分析算法的改进，可以较好地恢复和重构有效信号，压制离群的异常值信号。传统的 F-XY 预测滤波法对不符合高斯分布的异常值噪声的压制效果欠佳且会伤害一部分有效信号。国内外许多专家和学者对传统的去噪算法进行研究和改进，使之可以有效地压制异常值噪声：如 Chen 等提出的稳健主成分分析算法就可以有效压制地震数据中的异常值噪声。本文合成了三个模型数据进行算法测试，并使用稳健主成分分析算法对实际地震数据进行了去噪处理。

1.2 国内外研究现状

随着现代地震数据的数据量以及处理难度的不断增大，最初采用手动剔除、人工道编辑等方法去除异常值噪声的方法已不再适用。随着计算机科学技术的发展，使用计算机进行去噪处理成为替代手工处理的最佳途径。中外学者将地球物理知识、数学及计算机技术相结合，创造出一系列用于压制异常值噪声的方法，如小波变换法、预测滤波法、稳健主成分分析等。

1.2.1 基于小波变换的异常值噪声压制

小波变换最早应用于信号和图像的处理，它自上个世纪的应用数学分支发展而来，一定程度上继承并发展了傅里叶变换的思想。这种方法可以聚焦到信号的细枝末节，且多分辨率、多尺度。随着其进一步发展，后期开始逐渐用于地震资料的处理。

Donoho 和 Johnston 等（1997）对小波变换进行了研究，提出两种信号去噪方法，即软阈值和硬阈值，并进而给出了通用阈值的计算公式，也在理论上证明此阈值是最优结果。

Chang 等（2000）提出一种将自适应阀值和平移不变去噪思想结合在一起的自适应小波阀值去噪方法，该方法主要用于图像空域的处理，其阀值可根据图像特征的改变而自行改变。

郝雪等（2006）提出一种新的处理方法，它基于奇异值分解和小波阀值，先使用混沌振子法找到有效信号，然后通过线性时移将同相轴校正到同一方位，再使用奇异值分解滤波，然后反线性时移将同相轴变回原始位置，最后用小波逆变换重构信号。

1.2.2 基于中值滤波的异常值噪声压制

中值滤波的特点是可以在有效压制脉冲噪声同时保护信号的边缘且实现方式比较简单。中值滤波方法通过观察一定的窗口的数据，用其中几个采样点的中值对原来某个采样点的值进行替代，属于低通滤波器。

陈志德等（2010）提出了一种基于中值滤波的异常振幅噪声分频压制技术，根据异常值振幅噪声集中分布于检波点集而随机分布于炮集的特点，通过将炮集数据划分为不同的频率子集，在每个频率子集上使用中值滤波进行噪声压制。

潘军等（2016）提出了一种基于插值方法的异常振幅衰减技术的应用，在给定的某个频率范围内，当某道信号的振幅大于给定的阈值时，该道被认定为异常道，采用相邻道的插值来代替。

1.2.3 基于降秩滤波的异常值噪声压制

降秩滤波是奇异谱分析（SSA）在地震数据处理领域的应用。奇异谱分析通过对一维时间序列的研究构造出轨迹矩阵，并对轨迹矩阵进行分解、重构，从而提取出代表原时间序列不同成分的信号。

奇异谱分析通过在给定的单一频率将时间域的数据嵌入到轨迹矩阵中从而在频域中操作。因为异常值噪声会使矩阵的秩增加，所以可以从噪声观测的轨迹矩阵的低秩近似（Oropeza 和 Sacchi，2011）中估计理想无噪声的轨迹矩阵。奇异谱分析（SSA）重建也可以通过形成多层次的轨迹矩阵压制多维地震数据中的噪声。在这种情况下产生了基于奇异值分解（SVD）、Lanczos 双对角化和随机 QR 分解等通过矩阵降秩的去噪方法。

由于传统多道奇异谱分析处理后，地震数据异常值噪声得不到有效的压制。Trickett（2012）提出了一种基于截断奇异值分解（TSVD）的稳健降秩滤波方法，设计了一个双平方重加权因子，通过降秩后的频率切片和原始频率切片加权迭代降秩来压制异常值噪声，并用该方法对模型数据和实际数据进行测试，压制效果良好。

Chen 和 Sacchi（2014）认为奇异值分解（SVD）这种矩阵分解技术是非稳健的，当地震数据中混有不符合高斯分布的异常值噪声时，SVD 无法有效压制不稳定的异常值噪声，于是提出了一种基于随机 QR 分解的稳健奇异谱分析方法，以在有效压制随机噪声的同时压制不稳定的异常值噪声。

陈阳康等（2016）认为截断奇异值分解（TSVD）的原理是将数据投影到一个信号-噪声域和一个噪声域，得到的结果是信号-噪声域中的数据，因此提出了一种阻尼多道奇异谱分析（DMSSA）的方法。该方法在 TSVD 的基础上加入一个阻尼矩阵来进一步压制残留的噪声，并用改进的多道奇异谱分析方法同时进行缺失道重建和去噪。

1.3 论文主要内容及成果

1.3.1 论文主要研究工作

（1）第一阶段：通过阅读文献，了解地震数据中噪声的种类、形成机制和特点，了解地震数据去噪方法的发展历程和研究现状。

（2）第二阶段：整理思路并查阅资料，结合数学公式使用 MATLAB 进行稳健主成分分析算法的程序编写。

（3）第三阶段：学习使用地震软件包 SeismicLab，并编写程序生成理想模型数据和异常值数据。

（4）第四阶段：使用基于稳健主成分分析算法的去噪程序对合成的模型数据进行去噪处理，得到去噪结果和差剖面，并计算品质因子，分析品质因子与截断误差和最大迭代次数的关系。

（5）第五阶段：处理含有异常值噪声的实际数据，并画图分析去噪的结果。

1.3.2 论文主要成果

（1）掌握稳健主成分分析的公式及原理，通过查阅文献理解稳健主成分分析的数学分析过程，学习相关数值分析知识。

（2）使用 MATLAB 生成线性同相轴、弯曲同相轴的三维地震数据以及生成异常值噪声，再合成只含异常值噪声的模型数据和既含异常值噪声又含随机噪声的模型数据。

（3）使用 MATLAB 编写基于稳健主成分分析算法的去噪程序，包含以下几个小模块：将时间域的三维地震数据通过傅里叶变换转换到频率域、在频率域进行切片处理、对每个切片进行去噪处理、将处理后的数据通过反傅里叶变换返回时间域、计算品质因子并绘制图件。

（4）比较最大迭代次数、截断误差不同时噪音压制的效果，并绘制品质因子随最大迭代次数、截断误差改变的变化曲线，以提高算法的性能。相比传统去噪方法，稳健主成分分析算法可以有效的去除地震数据中的异常值噪声。

（5）处理实际数据，结果表明本文方法对异常值噪声和随机噪声都能进行有效压制。

1.3.3 论文主要章节安排

论文第一章首先介绍了本次毕业设计的目的与意义、异常值噪声压制问题的研究现状及论文的主要内容和成果；第二章讲述稳健主成分分析的数学原理，编程的硬软件环境和算法流程；第三章展示了稳健主成分分析算法对模型数据和实际数据的处理效果并对方法的优缺点及使用前提条件进行了分析。

2.稳健主成分分析方法的噪音压制原理

2.1 方法原理

2.1.1 主成分分析（Principal Component Analysis，PCA）

主成分分析（PCA）是统计中进行多元分析的重要工具。这个想法是在减少数据体的维数的同时保留尽可能多的数据变量的可变性（Jolliffe，2010）。让我们考虑从观测数据中恢复低秩矩阵 L，

$$\mathbf{D} = \mathbf{L} + \mathbf{E} \tag{1}$$

其中，矩阵 **E** 代表额外误差。我们假设 **E** 由小的随机扰动组成，则可以通过以下优化问题获得 L 的最优估计

$$\min \|\mathbf{E}\|_F^2$$

$$\text{s.t.} \quad \text{rank}(L)=k, \quad \mathbf{D} = \mathbf{L} + \mathbf{E} \tag{2}$$

该问题可以通过奇异值分解（SVD）有效地解决。奇异值分解是矩阵分析中正规矩阵酉对角化的推广。假设 **M** 是一个 m×n 阶矩阵，其中的元素全部属于域 **K**，**K** 可以是实数域或复数域。如此则存在一个分解使得：

$$\mathrm{M} = \mathrm{U} \sum \mathrm{V}^* \tag{3}$$

其中，**U** 是 m×m 阶酉矩阵；Σ 是半正定 m×n 阶对角矩阵；而 V*，即 V 的共轭转置，是 n×n 阶酉矩阵。这样的分解就称作 **M** 的奇异值分解。**Σ** 对角线上的元素 Σ_i 为 **M** 的奇异值，通常奇异值由大而小排列。

2.1.2 稳健主成分分析（Robust Principal Component Analysis，RPCA）

由于主成分分析算法对不符合高斯分布的异常值噪声的压制效果不佳，学者们便提出了一种可以有效压制异常值噪声的稳健主成分分析算法。该方法的基本思想是在频率-空间域中通过对数据体实施稳健低秩近似来实现。其中采用核范数最小化约束来产生理想的低秩近似数据，同时使用 L1 范数约束来估计异常值（稀疏）噪声。然后运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决该数学问题。

假设稀疏矩阵 **S** 来表示异常值噪声。**S** 中仅有少数项是非零元素并且振幅是可以任意大（Zhou 等，2010）。 稳健主成分分析提出了以下优化问题：

$$\min \|\mathbf{S}\|_0$$

$$\text{s.t.} \quad \text{rank}(\mathbf{L})=k, \quad \mathbf{D}=\mathbf{L}+\mathbf{S} \tag{4}$$

其中，$\|\mathbf{S}\|_0$ 表示 S 的 L0 范数，即 S 中非零元素的个数。等式（4）是一个 NP-hard 问题。为使问题可解，我们使用由矩阵 S 中所有元素绝对值之和定义的 L1 范数来代替 L0 范数。同时，我们考虑用 L 的核范数代替低秩约束，其中 L 的核模定义为矩阵 L 的所有非零奇异值的和。可以证明 L1 范数是 L0 范数最严格的凸松弛。（Donoho，2006）。同理，核范数是对低秩约束的紧凸松弛（Fazel，2002）。我们还引入了 Frobenius 范数约束，$\|\mathbf{D}-\mathbf{L}-\mathbf{S}\|_F^2$ 来约束高斯噪声。产生的目标函数可以写成如下形式，

$$\min J = \frac{1}{2\mu}\left\|\mathbf{D}-\mathbf{L}-\mathbf{S}\right\|_F^2 + \lambda\left\|S\right\|_1 + \left\|\mathbf{L}\right\|_* \quad (5)$$

λ为平衡稀疏性和低阶约束的折衷因子。μ是一个取值较小的常数，用来控制高斯噪声。

我们考虑用迭代法来求取在最小化等式（5）时的低秩数据 L 以及稀疏异常值噪声矩阵 S。基于子梯度方法我们将目标函数分为两个子问题。等式（5）的解等价于以下目标函数的解，

$$\min J_S = \lambda\left\|\mathbf{S}\right\|_1 + \left\|\mathbf{S}-\hat{\mathbf{S}}^{\mathrm{k}}\right\|_F^2 \quad (6a)$$

$$\min J_L = \left\|\mathbf{L}\right\|_* + \left\|\mathbf{L}-\hat{\mathbf{L}}^{\mathrm{k}}\right\|_F^2 \quad (6b)$$

仅当$\hat{\mathbf{L}}^k$和$\hat{\mathbf{S}}^k$收敛于，

$$\min J_0 = \frac{1}{2\mu}\left\|\mathbf{D}-\mathbf{L}-\mathbf{S}\right\|_F^2 \quad (7)$$

因此，我们可以通过在 J0 梯度的相反方向上更新当前估计来计算$\hat{\mathbf{L}}^k$和$\hat{\mathbf{S}}^k$

$$\hat{\mathbf{S}}^k = \mathbf{S}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D})$$

$$\hat{\mathbf{L}}^k = \mathbf{L}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D}) \quad (8)$$

等式（6a）在压缩感应领域中十分常见。它通过对$\hat{\mathbf{S}}^k$的所有元素项实施软阈值操作来更新解（Beck 和 Teboulle，2009）。 方程（6b）的解也可以利用最新的矩阵补全研究进展来找到。在这里，不是将软阈值直接应用于输入项，而是对矩阵$\hat{\mathbf{L}}^k$的奇异值实施软阈值操作来实现（Cai 等，2010; Recht 等，2010）（参见算法（1））。

算法 1 RPCA

输入：

观测数据 D，权衡参数λ和截断误差ε

初始化：

$\mathbf{L}^0 = 0; \mathbf{S}^0 = 0; k = 1$

重复

$$\hat{\mathbf{S}}^k = \mathbf{S}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D})$$

$$\hat{\mathbf{L}}^k = \mathbf{L}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D})$$

$$\mathbf{S}^{k+1} = \max(\left|\hat{S}_k(i,j)\right| - \frac{\lambda\mu}{2}, 0)$$

$$\left[\mathbf{U}, \Sigma, \mathbf{V}\right] = \mathrm{svd}\left[\hat{\mathbf{L}}^k\right]$$

$$\hat{\Sigma} = \max(\left|\Sigma(i,i)\right| - \frac{\lambda\mu}{2}, 0)$$

$\mathbf{L}^{k+1} = \mathbf{U}\hat{\sum}\mathbf{V}^{*}$

$k = k+1$

until $\left\|\mathbf{D}-\mathbf{L}^{k}-\mathbf{S}^{k}\right\|_{F}^{2} < \varepsilon$

输出：

低秩近似 $\mathbf{L}^{k+1}$;

估测异常值噪声 $\mathbf{S}^{k+1}$.

RPCA 方法的实现过程如算法（1）所示。在每次迭代中，我们都会根据二次项的梯度，在反方向上修改低秩矩阵与异常值噪声的当前估计值。然后，我们应用软阈值二步法得到修改后的估算值。Zhou 等（2010 年）证明选择 $\lambda = 1/\max(m,n)$ 可以保证高质量的恢复矩阵 L，其中 m 和 n 是输入矩阵 D 的大小。可以根据下式计算参数 μ：$\mu = 0.1\sqrt{\max(m,n)} + 8\sigma\sqrt{\max(m,n)}$（Tao and Yuan，2011），其中，σ 是数据中噪声标准差的估计值。

采用稳健主成分分析来压制地震数据中存在的异常值噪声。我们考虑将 RPCA 算法应用于从高维地震数据集中提取的 3D 数据 $D(t,x,y)$。我们注意的是，将数据从 t-x-y 域映射到 f-x-y 域的傅里叶变换可以表示为，

$$\tilde{D}(\omega,x,y) = \int D(t,x,y)e^{i\omega t}d\omega \qquad (9)$$

在给定的频率 ω，空间数据可以通过频谱矩阵 $\mathbf{D}_{\omega}$ 表示。所需信号沿两个空间方向是相干的，因此，$\mathbf{D}_{\omega}$ 是一个低阶矩阵（Trickett，2003；Cheng 和 Sacchi，2014）。应用于 f-x-y 域三维数据体频率切片的稳健矩阵降秩去噪算法如算法（2）所示。

算法 2 RPCA 去噪

输入：

三维地震数据体 $\boldsymbol{\mathcal{D}}$

权衡参数 λ

$\tilde{D}(\omega,x,y) \leftarrow D(t,x,y)$

for $\omega = \omega_{\min} : \omega_{\max}$ do

$\mathbf{D}_{\omega} \leftarrow \tilde{D}(\omega,:,:)$

$[\mathbf{L},\mathbf{S}] = \mathrm{RPCA}[\mathbf{D}_{\omega}]$

$\tilde{\tilde{D}}(\omega,:,:) \leftarrow \mathbf{L}$

end for

$\tilde{D}(t,x,y) \leftarrow \tilde{\tilde{D}}(\omega,x,y)$

由此可见，使用稳健主成分分析（RPCA）会在有效压制稀疏异常值噪声数据的同时能较好的保留低秩有效信号。

2.2 算法及其流程

2.2.1 软硬件环境

（1）硬件环境：

内存：16G；

处理器：Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz　2.60GHz；

显卡：NVIDIA GeForce GTX 970M；

硬盘：1T；

（2）软件环境：

操作系统：Windows 10 家庭版；

开发环境：MATLAB R2018b；

工具包：SeismicLab

2.2.2 算法流程

本文首先使用常用的地震数据处理软件包 SeismicLab 建立理想数据模型和异常值噪声模型，然后采用基于稳健主成分分析算法的程序进行去噪处理。我们通过模型数据和实际数据测试了稳健主成分分析的压制效果，并用品质因子 Q 来评估该算法的性能。

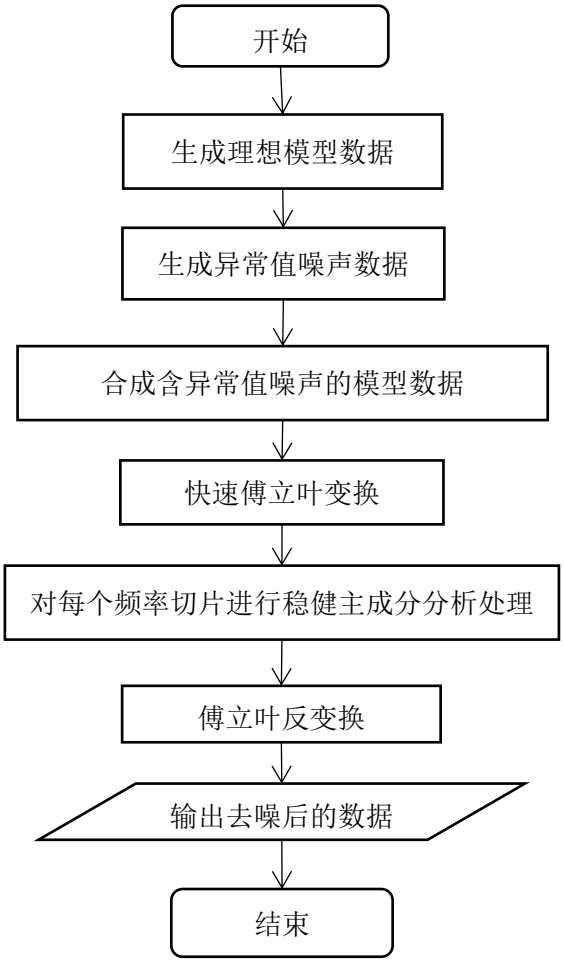


图 1 RPCA 去噪算法流程图

基于稳健主成分分析去噪的主程序包含了三维地震模型生成的程序（使用软件包 SeimicLab 中的函数进行生成）、异常值噪声生成的程序、合成含噪声模型的程序和稳健主成分分析去噪的程序。其中稳健主成分分析去噪的程序又包含了两个子程序，第一个子程序是稳健主成分分析算法，第二个子程序是去除地震数据中噪声的去噪算法，功能是将时间域的地震数据通过傅里叶变换转换到频率域并对每个切片进行稳健主成分分析处理，然后在使用傅里叶反变换转换回时间域。本节将详细介绍本次毕业设计的程序代码，并给出变量说明表和流程图。

（1）异常值噪声生成程序

该程序通过 Ricker 子波与反射系数序列褶积来生成异常值噪声，首先初始化一个与模型数据维度相同的矩阵，并通过随机数的概念随机生成不同反射系数序列，然后生成 Ricker 子波将二者褶积，以某一设定的比例插入到初始化矩阵中，生成三维异常值噪声矩阵。异常值噪声合成算法变量说明见表 2，算法流程如图 2 所示。

表 2 异常值噪声合成算法变量说明表

名称	变量类型	作用/意义
f	浮点型变量	输入 Ricker 子波的主频
nx	整形变量	输入模型数据 X 方向的道数
ny	整形变量	输入模型数据 Y 方向的道数
nt	整形变量	输入模型数据的时间采样点数
dt	浮点型变量	输入时间采样间隔
r	浮点型变量	地震道中异常值道的比例
s	浮点型变量	一个反射系数序列中存在反射系数的比例
ntr	整形变量	生成反射系数序列的数量
ref	ntr×nt 的矩阵	生成 ntr 个反射系数序列
wavelet	nt×num 的矩阵	生成的 Ricker 子波
yy	ntr×nt 的矩阵	储存生成的异常值道
erratic	nt×nx×ny 的矩阵	初始化异常值噪声矩阵
q	整形变量	将第 q 个异常值道添加在矩阵中

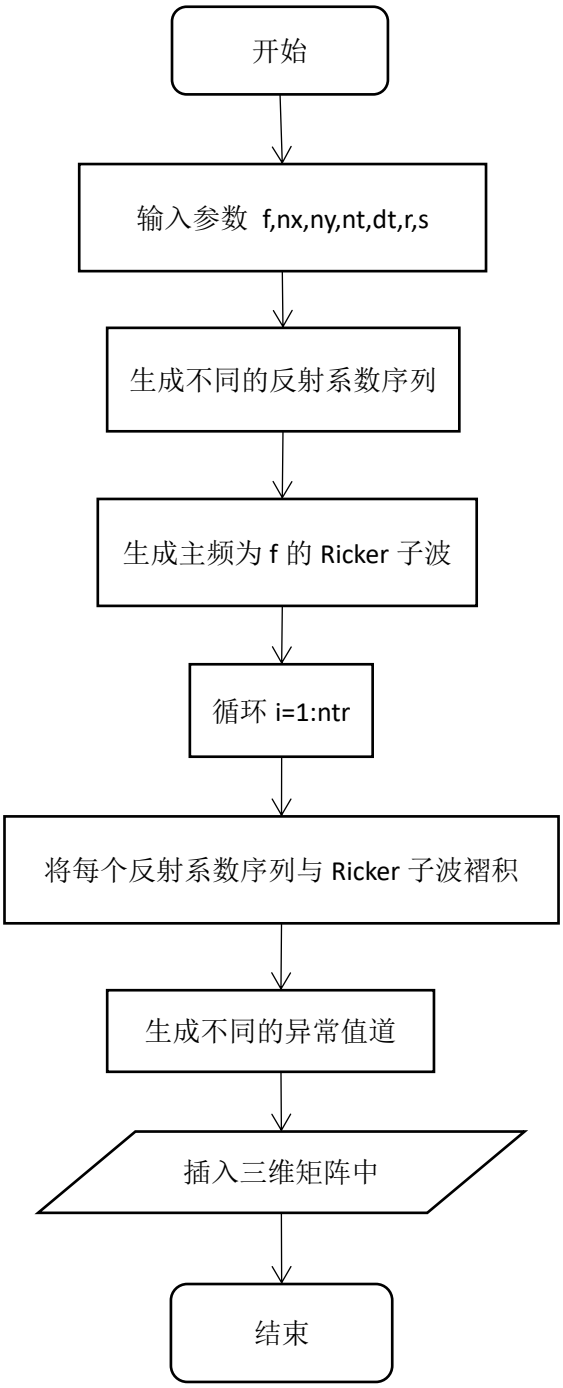


图 2 异常值噪声合成算法流程

（2）稳健主成分分析去噪程序

稳健主成分分析去噪程序的主要功能是对时间域的三维地震数据进行快速傅里叶变换转换到频率域，并使用一个循环结构对每个频率切片进行去噪处理，再对处理后的数据进行反傅里叶变换转换回时间域。此外还可以设置和计算用于稳健主成分分析算法的截断误差、最大迭代次数和正则化参数、调优参数等参数。算法变量说明见表 3，算法流程图见图 3。

表 3 稳健主成分分析去噪程序变量说明表

名称	变量类型	作用/意义
D	三维矩阵	输入的需要去噪的地震数据体
LMD	浮点型变量	平衡参数
YBSL	浮点型变量	截断误差
MIU	浮点型变量	调优参数
f_min	整形变量	去噪频带的最低频率值
f_max	整形变量	去噪频带的最高频率值
dt	整形变量	采样间隔
Niter	整形变量	最大迭代次数
STD	二维矩阵	计算得到数据的标准差
OMG_min	整形变量	去噪频带最低频率值对应的频率切片序号
OMG_max	整形变量	去噪频带最高频率值对应的频率切片序号
D_rec	三维矩阵	用于储存去噪后空间域数据的矩阵
D_recFXY	三维矩阵	用于储存去噪后频率域数据的矩阵
D_FXY	三维矩阵	对 D 进行快速傅里叶变化之后的结果
D_FXYk	二维矩阵	对频率域的三维地震数据进行切片
L1	二维矩阵	经稳健主成分分析处理后的频率切片
Q	浮点型变量	用于计算品质因子 Q

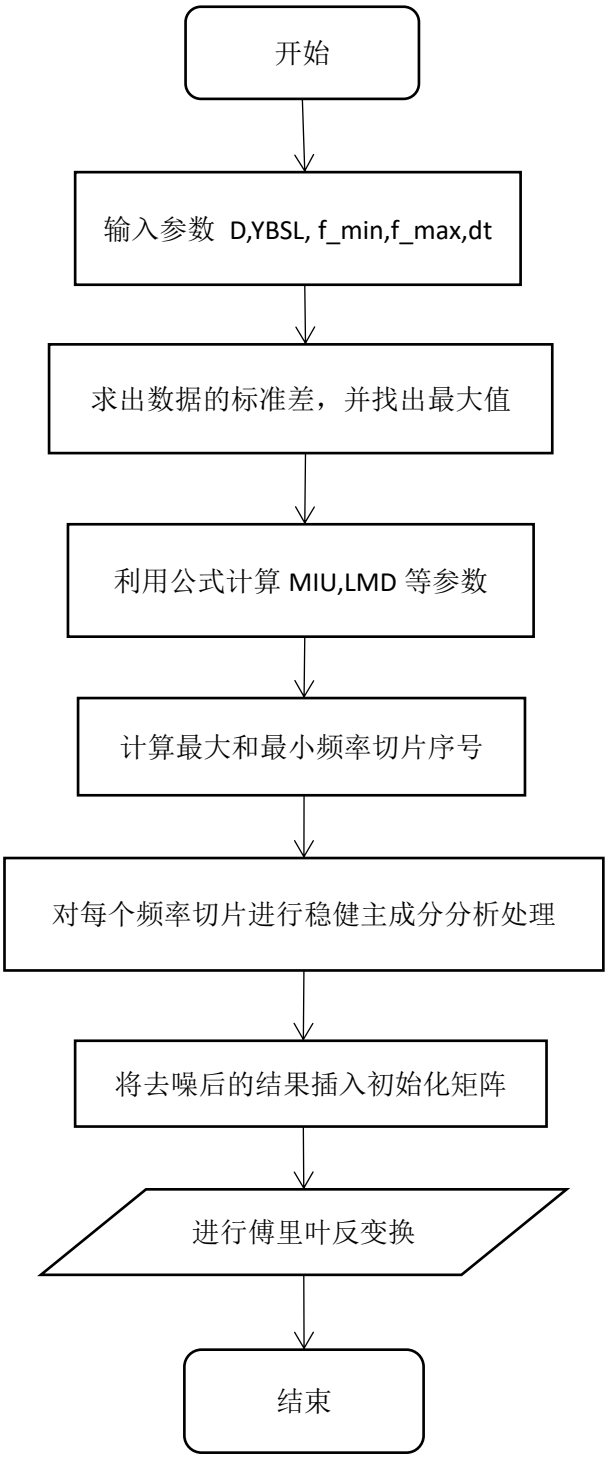


图 3 稳健主成分分析去噪子程序流程图

（3）稳健主成分分析算法

稳健主成分分析算法是去异常值噪声主程序的核心，主要功能是将合成数据或实际数据恢复成一个无噪声的理想矩阵和一个仅含噪声的噪声矩阵。算法变量说明见表 4，算法流程图为图 4。

表 4 稳健主成分分析算法变量说明表

名称	变量类型	作用/意义
D	二维矩阵	输入需要去噪的数据
LMD	浮点型变量	输入正则化参数
MIU	浮点型变量	输入调优参数
YBSL	浮点型变量	输入迭代的截断误差
Niter	整形变量	输入迭代的最大迭代次数
normX	浮点型变量	对输入数据数据求 F 范数
L	二维矩阵	初始化理想数据矩阵
S	二维矩阵	初始化噪声数据矩阵
err	浮点型变量	计算迭代误差

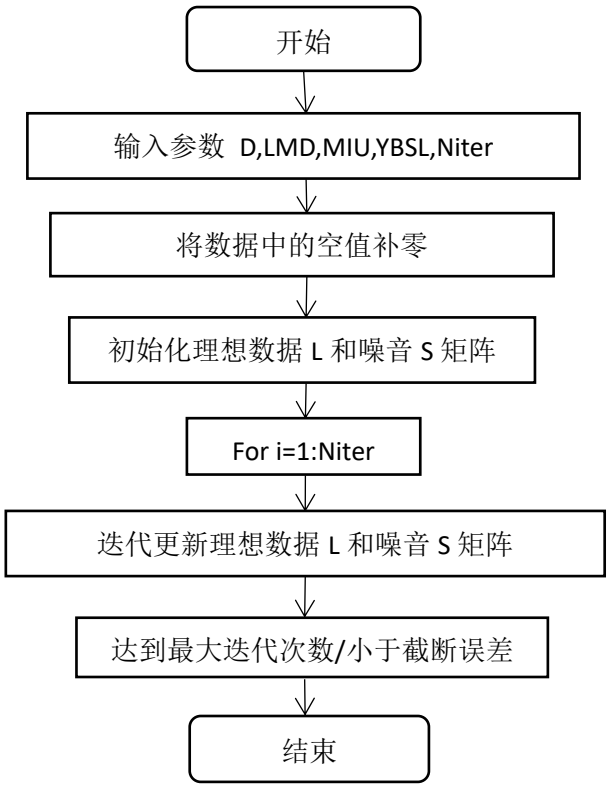


图 4 稳健主成分分析算法流程图

3.数据测试与分析

3.1 模型数据测试

合成的模型数据分为两类，第一类是含线性同相轴的三维地震数据，第二类是含弯曲同相轴的三维地震数据。第一类线性同相轴的数据中又分为仅含有异常值噪声的数据和既含有异常值噪声又含有高斯分布的随机噪声的数据（更接近于实际情况）。其中添加异常值噪声的振幅值约为地震数据最大振幅的三倍。通过品质因子 Q 来评估算法的性能来研究其去噪效果，Q 定义为：

$$Q = 10\lg \frac{\|D\|_F^2}{\|\tilde{D} - D\|_F^2}$$

其中，D 是无噪声数据，而 $\tilde{D}$ 表示去噪后的数据。其中 Q 越大表示去噪效果越明显。

3.1.1 线性同相轴实验

本节主要讲述稳健主成分分析算法对三维地震数据（线性同相轴）中异常值噪音的压制效果。

首先生成一个不含随机噪声的三维地震数据，再向其中加入随机生成的异常值数据进行稳健主成分分析算法的测试。此外又对含高频异常值噪声的数据进行测试。最后由于实际地震数据往往存在随机噪声，所以又在三维地震数据中加入了随机噪声来模拟实际采集的地震数据，然后再次使用稳健主成分分析算法进行测试。

（1）不含随机噪声的数据

首先生成一个（301x64x64）三维地震数据，其中 x、y 方向的维数 nx=ny=64，时间采样点数 nt=301，采样间隔 dt=0.002s，子波主频 f=20Hz。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 5 所示。

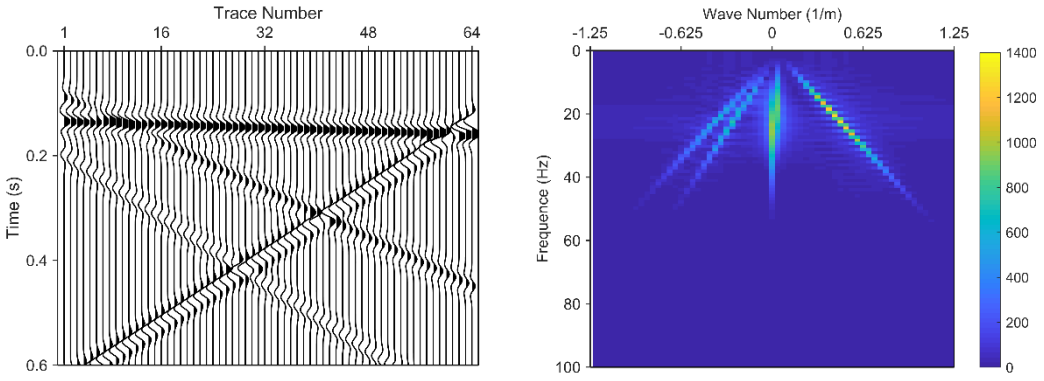


图 5 三维地震数据的切片图及其 F-K 谱图

以 r=15%（单道中存在反射系数的比例），s=1%（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker 子波主频为 20Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（301x64x64）。选取 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 6 所示。

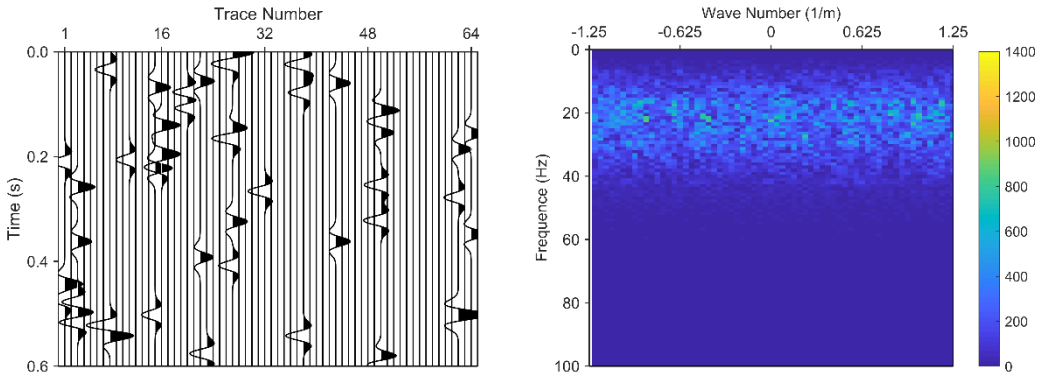


图 6 异常值噪声数据切片图及其 F-K 谱图

将异常值噪声添加到三维地震数据中得到含异常值噪声的数据。此时由含异常值噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子 Q=-1.46。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 7 所示。

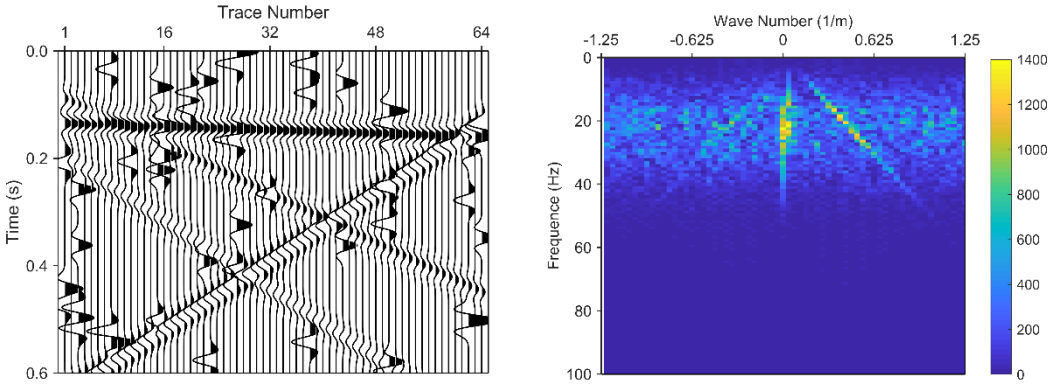


图 7 含异常值噪声的三维地震数据切片图及其 F-K 谱图

首先，使用传统 F-XY 预测滤波方法进行异常值噪声的压制，计算的到的品质因子为 Q=1.58。选取其中 x=5 的切片，去噪结果的切片图和 F-K 谱图如图 8 所示。

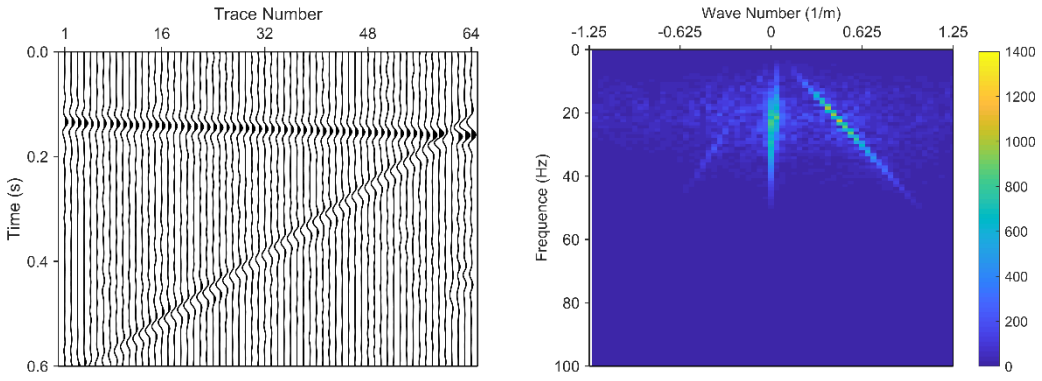


图 8 F-XY 预测滤波去噪后数据的切片图及其 F-K 谱

使用传统 F-XY 预测滤波压制掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 9 所示：

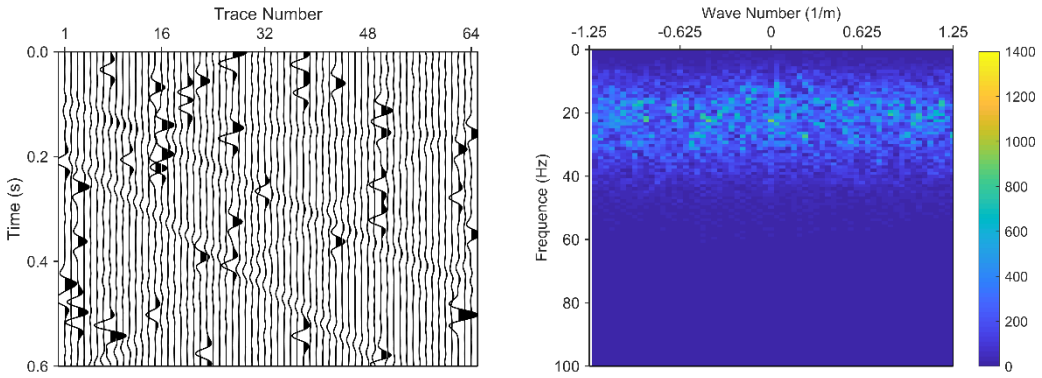


图 9 F-XY 预测滤波压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

F-XY 预测滤波结果与原始无噪声数据的差剖面。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 10 所示。

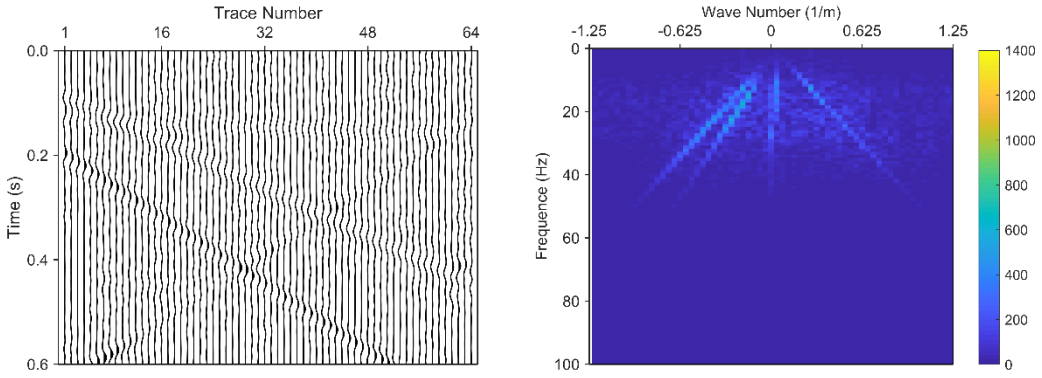


图 10 F-XY 预测滤波去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，品质因子为 Q=7.44。选取 x=5 的切片，去噪结果的切片图和 F-K 谱图如图 11 所示。保持其他参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 Niter=1500 时的去噪结果切片及其 F-K 谱分别如图 12 和 13 所示，对应的 Q 值分别为 18.05 和 22.13。

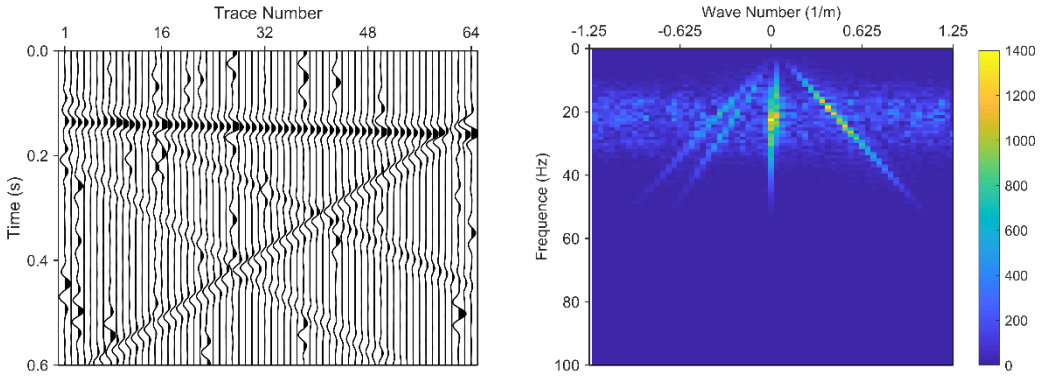


图 11 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

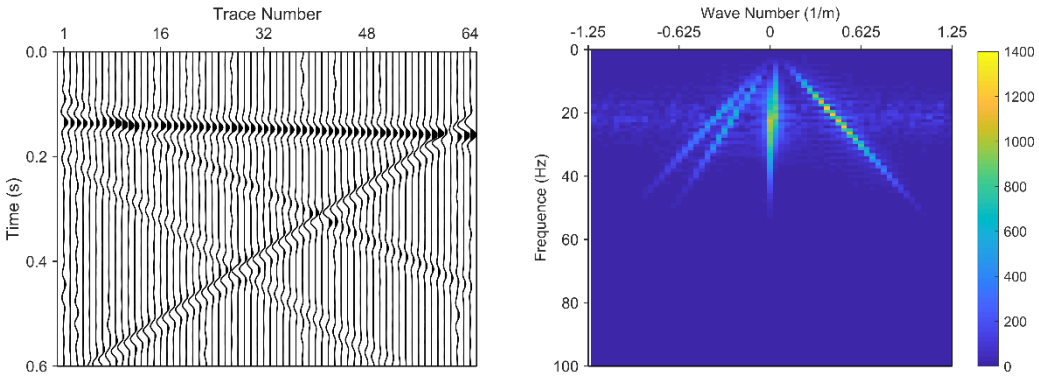


图 12 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

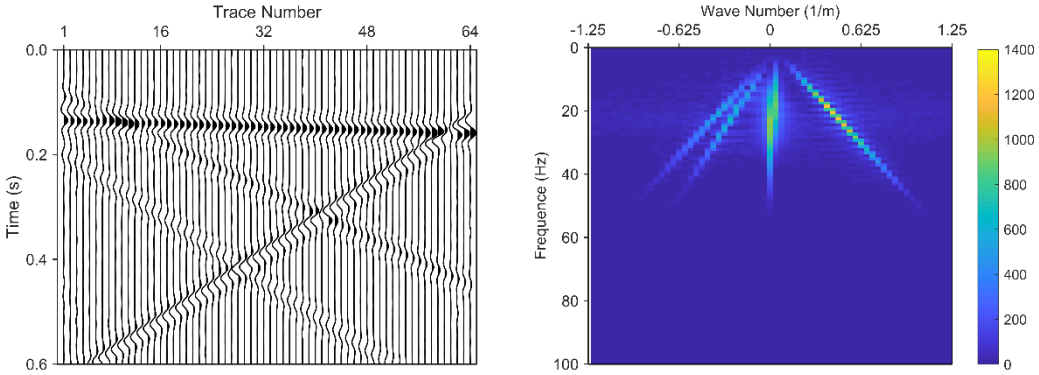


图 13 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差ε=10^{-8}，当最大迭代次数 Niter=500 时，选取 x=5 的切片，压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱如图 14 所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 1500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱如图 15 和图 16 所示。

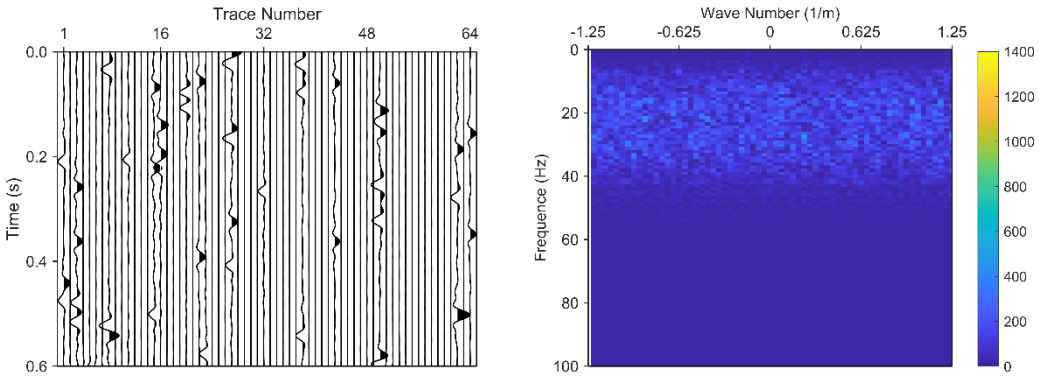


图 14 Niter=500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

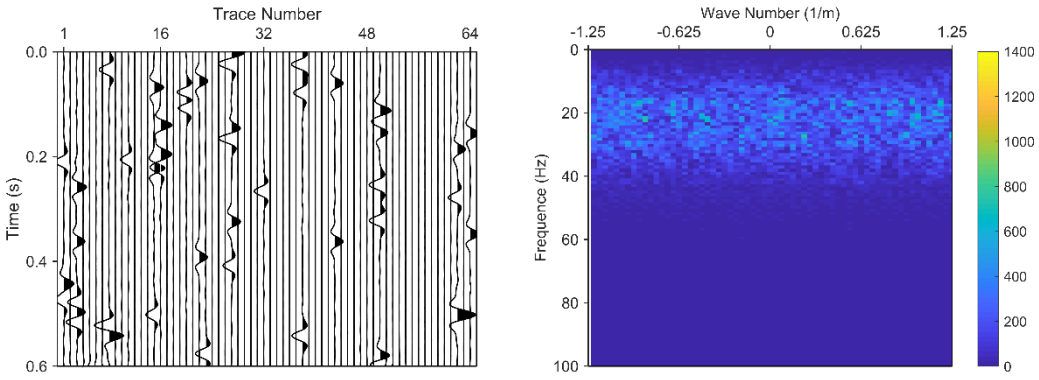


图 15 Niter=1000 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

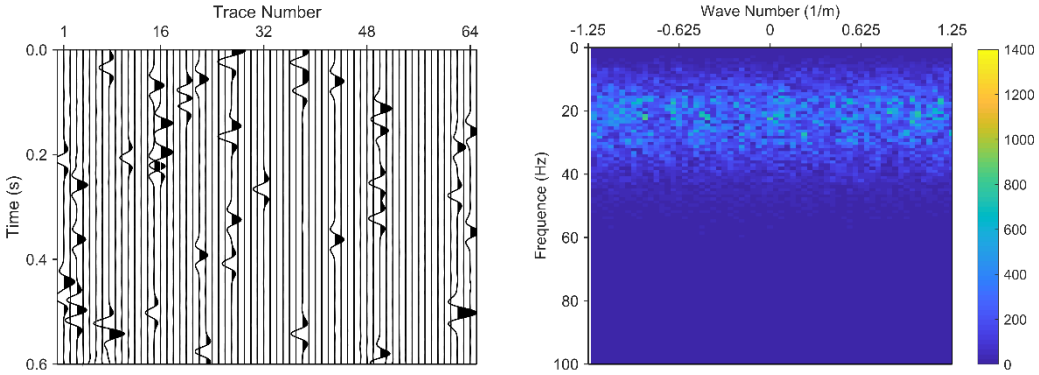


图 16 Niter=1500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差ε=10^{-8}，当最大迭代次数 Niter=500 时，选取 x=5 的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 17 所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 1500 时去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 18 和 19 所示。

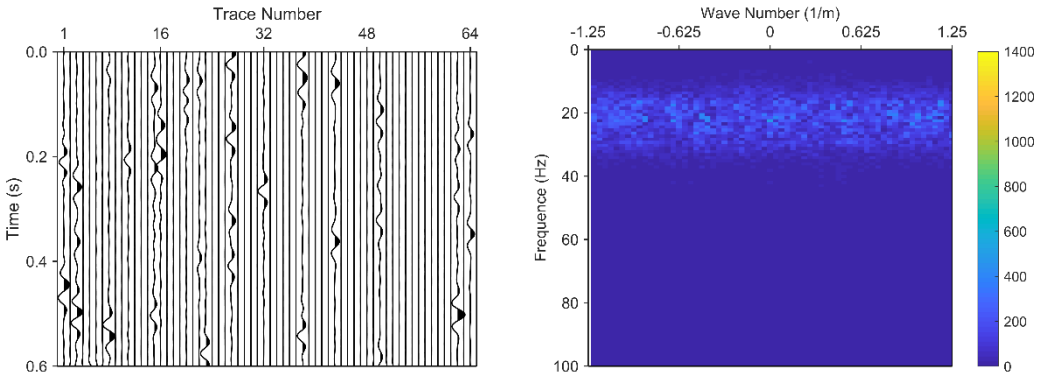


图 17 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

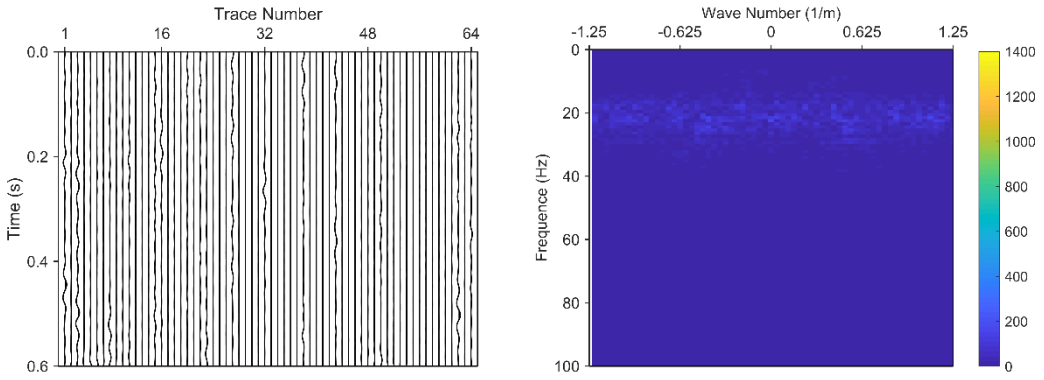


图 18 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

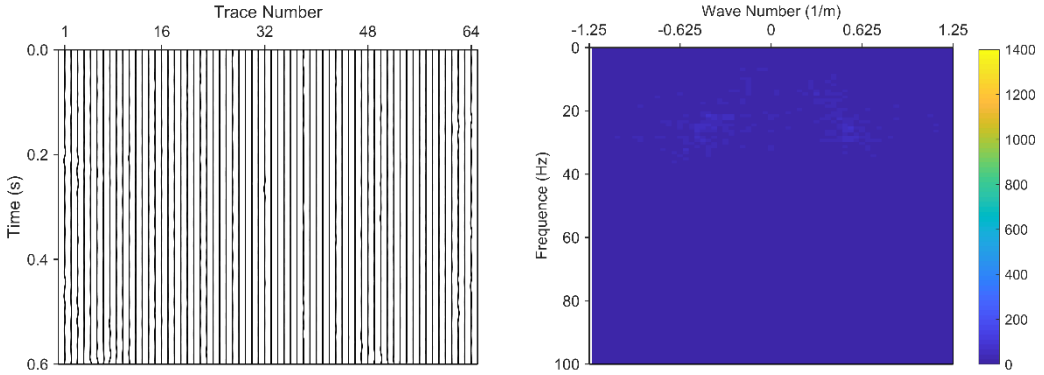


图 19 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

本节合成了一个含有线性平面波的三维数据体用来检验稳健主成分分析算法的异常值噪声压制效果。图 5-图 7 显示了合成的三维无噪声地震数据、异常值噪声数据和两者混合的含噪数据。图 8-图 10 显示了 F-XY 预测滤波算法对仅含有异常值噪声的三维地震数据的去噪结果，试验结果表明 F-XY 预测滤波方法虽然可以去除异常值噪声，但同时也会伤害有效信号的能量。图 11-图 13 显示了稳健主成分分析算法对仅含有异常值噪声的三维地震数据的去噪结果，其中可以看出随着最大迭代次数 Niter 的增大，去噪效果越来越明显。当 Niter=0、500、1000、1500 时对应的品质因子 Q 分别为-1.46、7.44、18.05、22.13。图 14-图 16 显示了用 RPCA 方法压制掉的异常值噪声，从图上可以看出随着最大迭代次数 Niter 的增大，去掉的异常值剖面及其 F-K 谱与原始生成的异常值剖面及其 F-K 谱越来约接近。图 17-图 19 显示了去噪后数据与原始无噪数据之间的差剖面。从差剖面上可以看出，随着最大迭代次数 Niter 的增大，异常值噪声逐渐被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性平面波地震数据中的异常值噪声。为了进一步研究最大迭代次数 Niter 与截断误差ε对去噪效果的影响，本文绘制了品质因子 Q 随最大迭代次数 Niter 和截断误差ε变化的关系曲线，如图 20 所示。

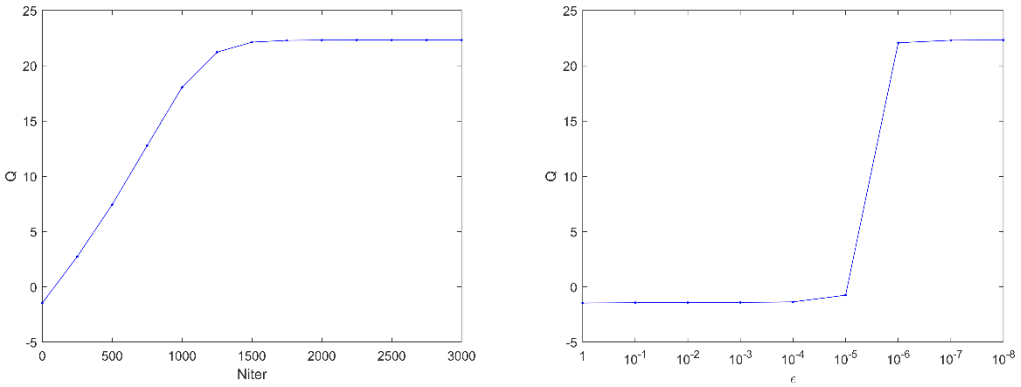


图 20 Q 值随最大迭代次数 Niter 和截断误差ε变化的关系曲线

由图 20 可知，当最大迭代次数 Niter<1500 时，品质因子 Q 随最大迭代次数 Niter 的增大明显上升，当 Niter>1500 时，品质因子 Q 的变化不再明显；当截断误差$\varepsilon<10^{-5}$时品质因子 Q 随截断误差ε的减小变化不明显，当$\varepsilon>10^{-6}$时品质因子 Q 的变化不再明显，而由$\varepsilon=10^{-5}\rightarrow\varepsilon=10^{-6}$时，品质因子 Q 显著增大。

（2）高频异常值噪声

由于上例加入的异常值噪声的主频 f=20Hz 与三维地震数据的主频相近，但实际数据中往往异常值噪声的主频高于地震数据的主频，故本文继续研究当异常值噪声的主频大于三维地震数据的主频时稳健主成分分析算法的去噪效果。

以 r=15%（单道中存在反射系数的比例）, s=1%（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker 子波主频为 50Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（301x64x64）。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 21 所示。

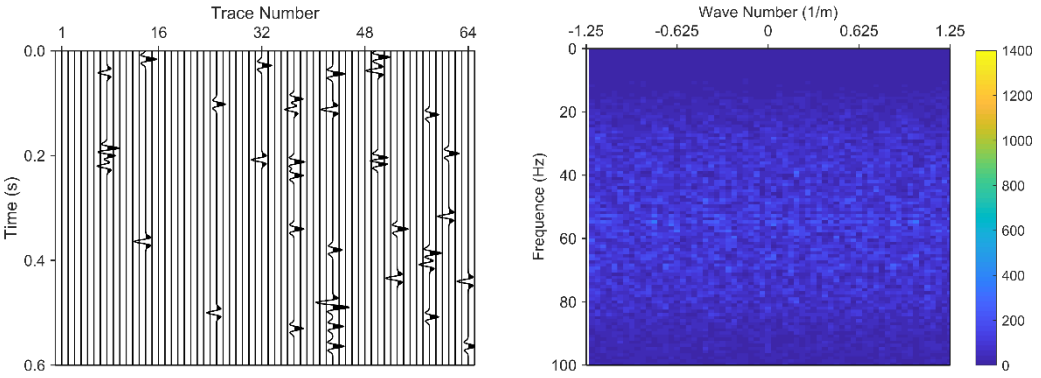


图 21 高频异常值噪声数据切片图及其 F-K 谱

将异常值噪声添加到三维地震数据中得到含异常值噪声的数据。此时由含异常值噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子 Q=2.62。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 22 所示。

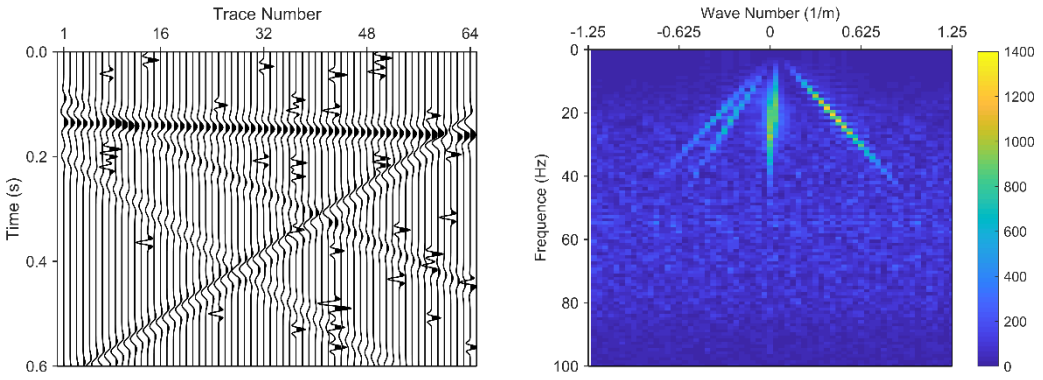


图 22 含高频异常值噪声的三维地震数据切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差ε=10^{-8}，当最大迭代次数 Niter=3000 时，品质因子为 Q=23.35。选取 x=5 的切片，去噪结果的切片图和 F-K 谱图如图 23 所示

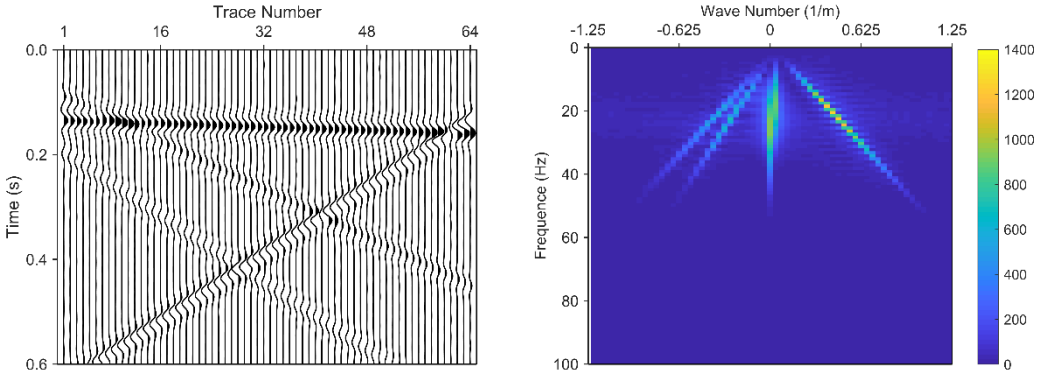


图 23 Niter=3000 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差ε=10^{-8}，当最大迭代次数 Niter=3000 时，选取 x=5 的切片，压制掉的异常值噪声剖面及其 F-K 谱如图 24 所示。

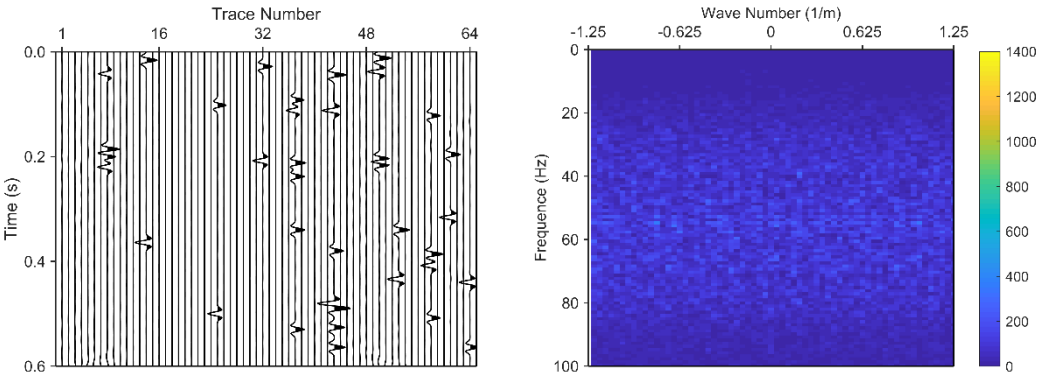


图 24 Niter=3000 时去掉的异常值噪声剖面的切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差ε=10^{-8}，当最大迭代次数 Niter=3000 时，选取 x=5 的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 25 所示。

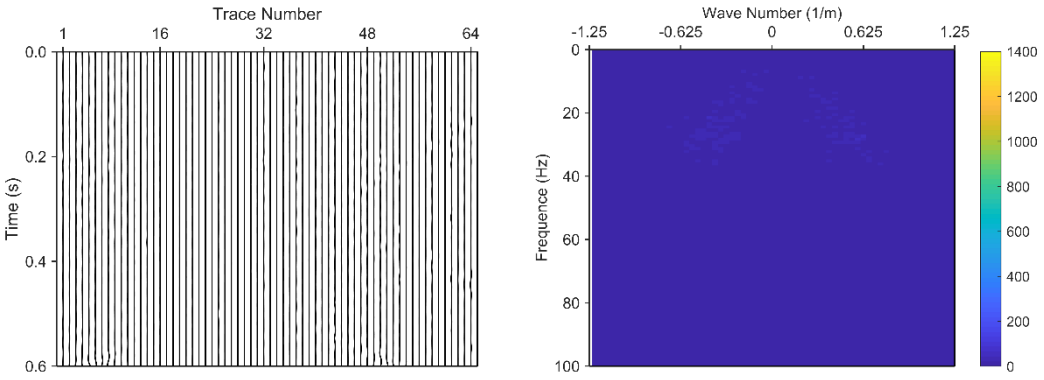


图 25 Niter=3000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

本节我们合成了一个含高频异常值噪声的数据体用来测试稳健主成分分析去噪的效果。图 21 显示了高频的异常值噪声，图 22 显示了合成的三维地震数据体。图 23 显示了稳健主成分分析算法对含有高频异常值噪声的三维地震数据体的去噪效果，可以看出当最大迭代次数较大时，稳健主成分分析算法对高频异常值噪声的压制效果明显。这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的高频异常值噪声。图 24 显示了用 RPCA 方法压制掉的高频异常值噪声，从图上可以看出去掉的高频异常值剖面及其 F-K 谱与原始生成的高频异常值剖面及其 F-K 谱基本相同。图 25 显示了去噪后数据与原始无噪数据之间的差剖面。从差剖面上可以看出，异常值噪声基本被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性平面波地震数据中的高频异常值噪声。

（3）含随机噪声的数据

在实际地震勘探中，地震数据体不仅只含有异常值噪声，还普遍夹杂着随机噪声。因此，我们在纯异常值噪声压制模型的基础上继续添加随机噪声来检验 RPCA 方法的去噪效果。首先生成一个（301x64x64）三维地震数据，其中 x、y 方向的维数 nx=ny=64，时间采样点数 nt=301，采样间隔 dt=0.002s，子波主频 f=20Hz，信号和随机噪声的信噪比 SNR=2.0。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱如图 26 所示。

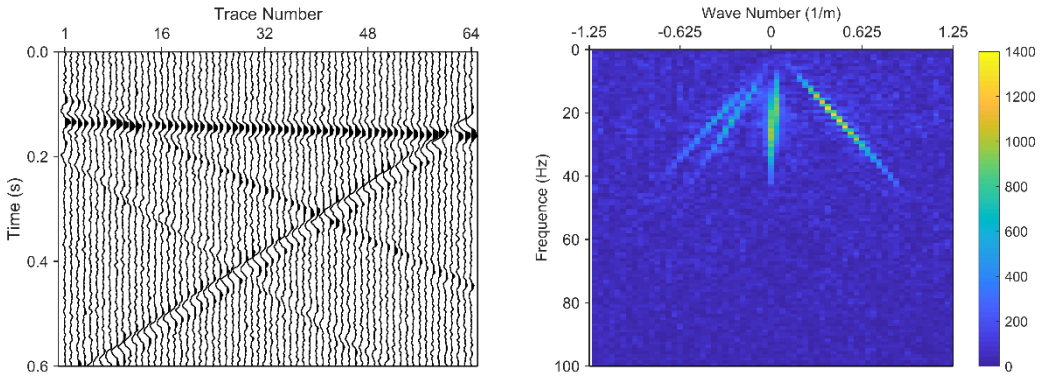


图 26 含随机噪声的三维地震数据的切片图及其 F-K 谱

将与（1）中图 6 相同的异常值噪声添加到含有随机噪声的三维地震数据中得到既含有异常值噪声又含有随机噪声的数据。此时由含噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子 Q=-2.63。选取 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱如图 27 所示。

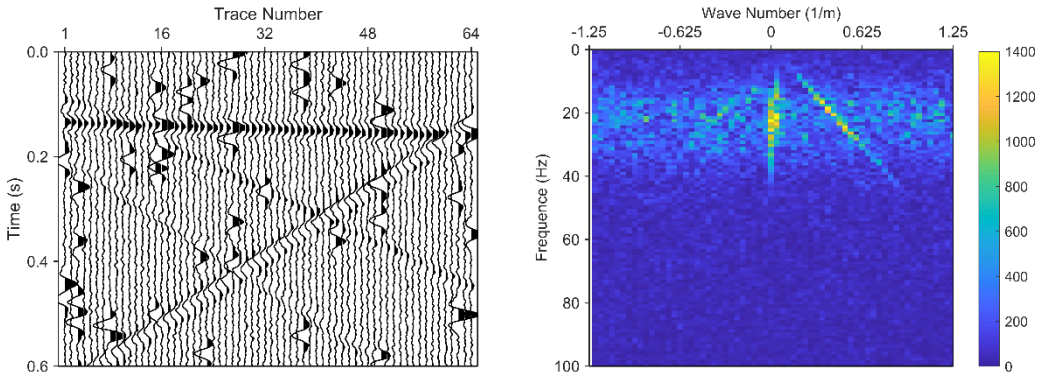


图 27 既含异常值噪声又含随机噪声的三维地震数据切片图及其 F-K 谱

首先，使用传统的 F-XY 预测滤波方法进行异常值噪声的压制，计算的到的品质因子为 Q=1.98。选取 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱如图 28 所示。

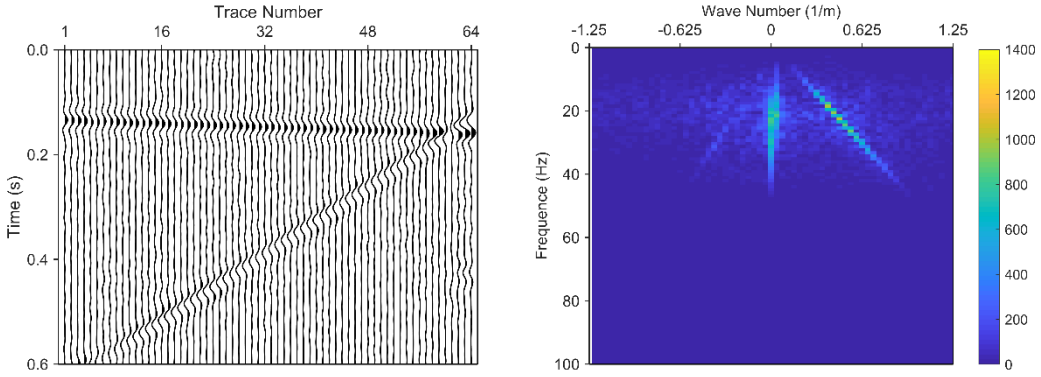


图 28 F-XY 预测滤波去噪后数据的切片图及其 F-K 谱

使用传统 F-XY 预测滤波压制掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 29 所示：

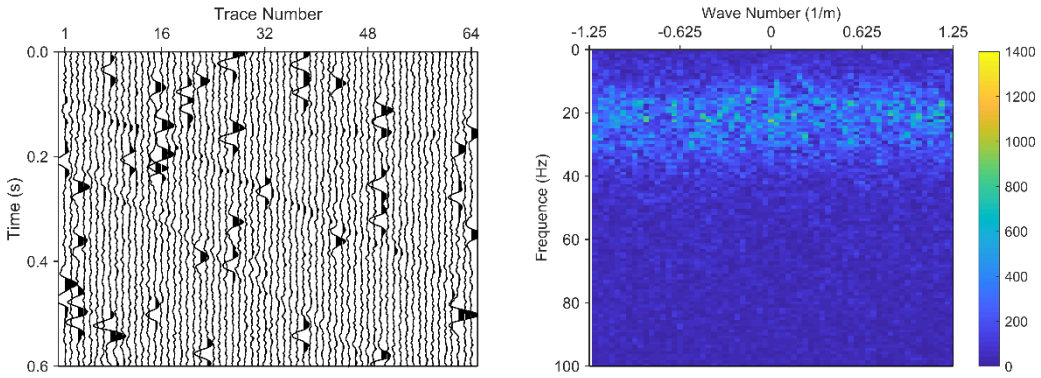


图 29 F-XY 预测滤波压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

F-XY 预测滤波结果与原始无噪声数据的差剖面。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 30 所示。

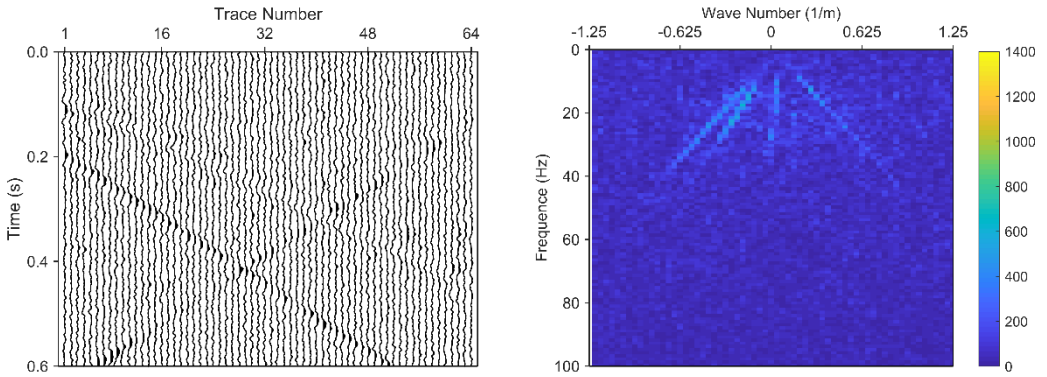


图 30 F-XY 预测滤波去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，品质因子为 Q=2.99。选取 x=5 的切片，去噪结果的切片图和 F-K 谱图如图 31 所示。保持其他参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 Niter=1500 时的去噪结果切片及其 F-K 谱分别如图 32 和 33 所示，对应的 Q 值分别为 5.49 和 6.11。

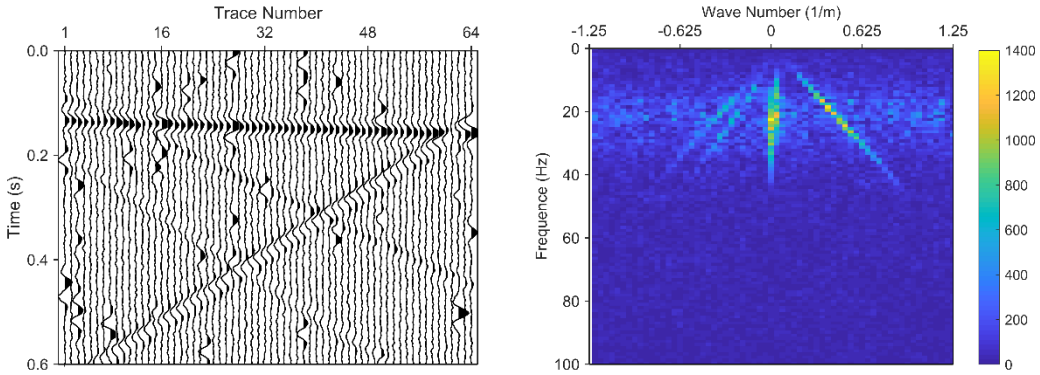


图 31 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

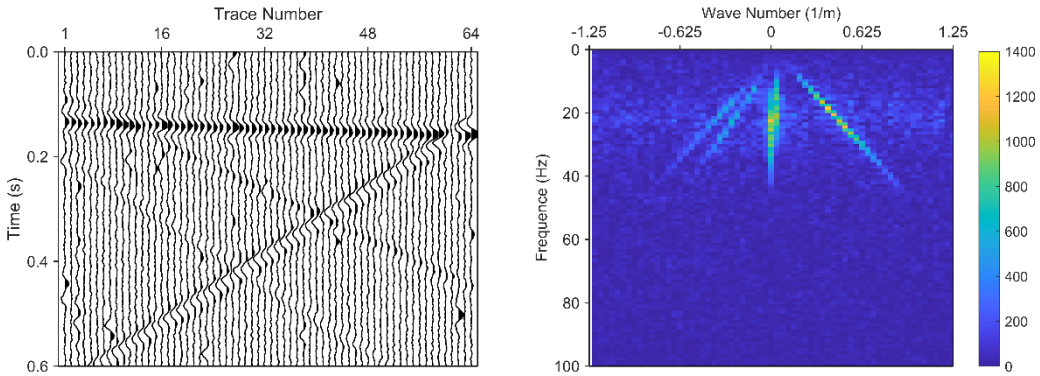


图 32 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

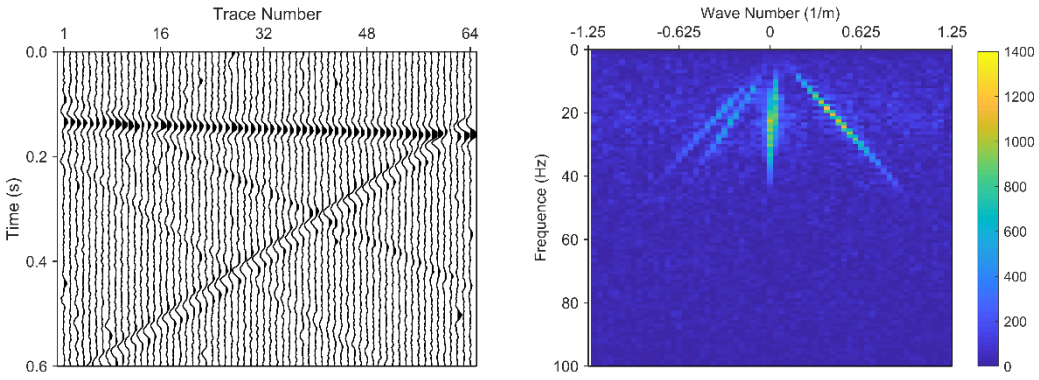


图 33 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，选取 x=5 的切片，压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱如图 34 所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 1500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱如图 35 和图 36 所示。

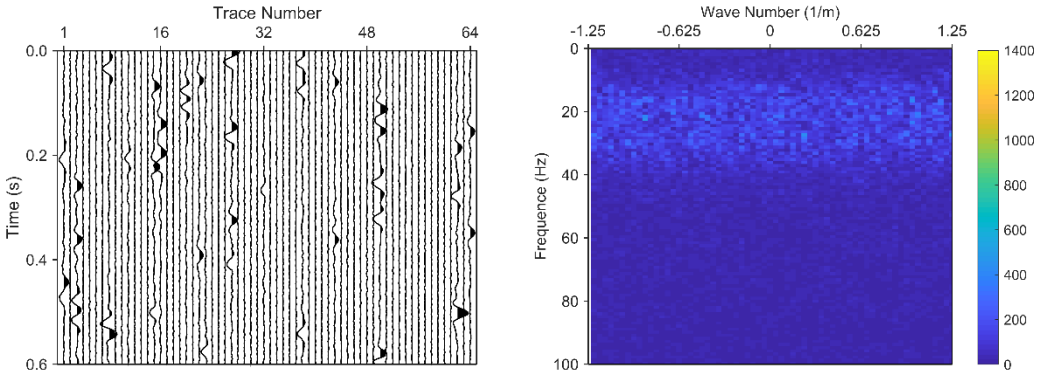


图 34 Niter=500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱图

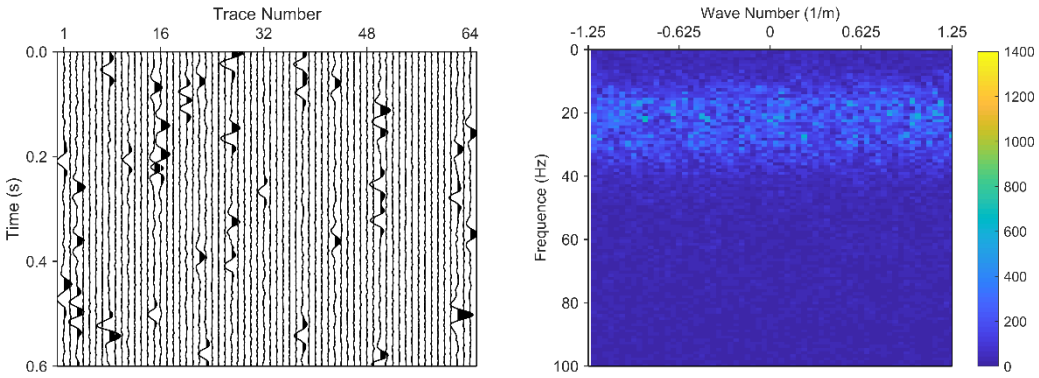


图 35 Niter=1000 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

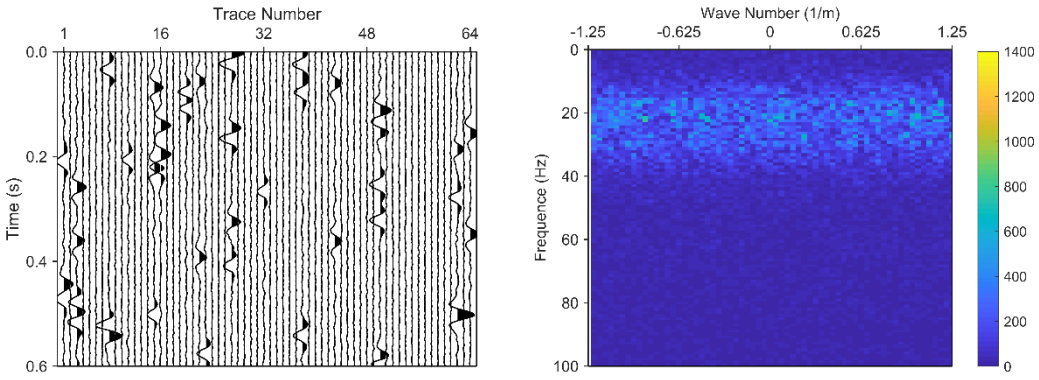


图 36 Niter=1500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，选取 x=5 的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 37 所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 1500 时去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 38 和 39 所示。

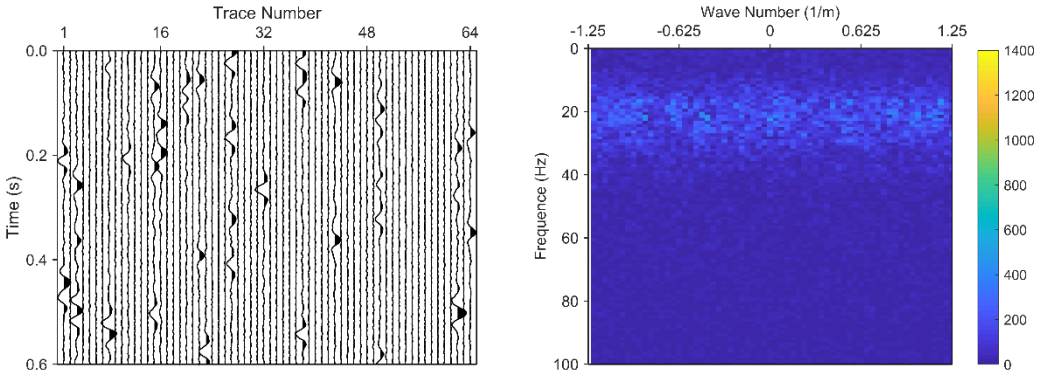


图 37 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

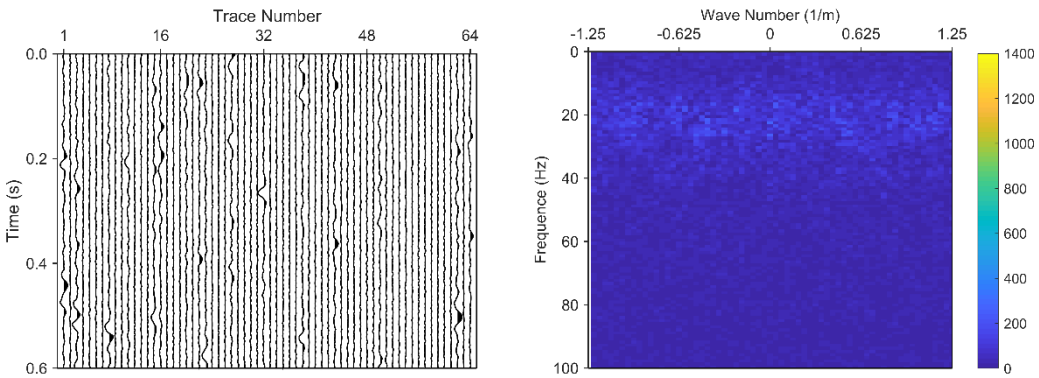


图 38 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

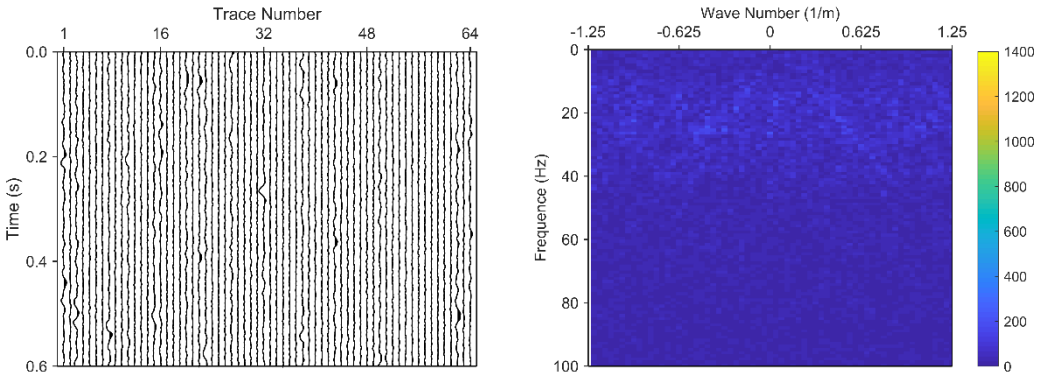


图 39 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

本节合成了一个既含有异常值噪声又含有高斯型分布的随机噪声的数据体来检测稳健主成分分析去噪的效果。图 26 和图 27 显示了合成的三维地震数据。图 28-图 30 显示了 F-XY 预测滤波算法对既含有异常值噪声又含有随机噪声的三维地震数据的去噪效果，结果表明该算法虽然可以去除异常值噪声，但同时也很大程度上伤害了有效信号。图 31-图 33 显示了稳健主成分分析算法对既含有异常值噪声又含有随机噪声的三维地震数据的去噪效果。其中，可以看出随着最大迭代次数 Niter 的增大，去噪效果越来越明显。当 Niter=0、500、1000、1500 时对应的品质因子 Q 分别为-2.63、2.99、5.49、6.11。图 34-图 36 显示了压制掉的异常值噪声，可以看出随着最大迭代次数 Niter 的增大，去掉的异常值剖面与生成的异常值剖面越来越接近。图 37-图 39 显示了去噪结果与原始真实数据之间的差剖面，从差剖面上可以看出，随着最大迭代次数 Niter 的增大，异常值噪声逐渐被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法可以有效的压制线性同相轴三维地震数据中的异常值噪声和随机噪声。由于此模型更加符合实际数据，故推断稳健主成分分析算法可以有效压制实际数据中的异常值噪声和随机噪声。为了进一步研究最大迭代次数 Niter 与截断误差ε对去噪效果的影响，本文绘制了品质因子 Q 随最大迭代次数 Niter 和截断误差ε变化的关系曲线，如图 40 所示。

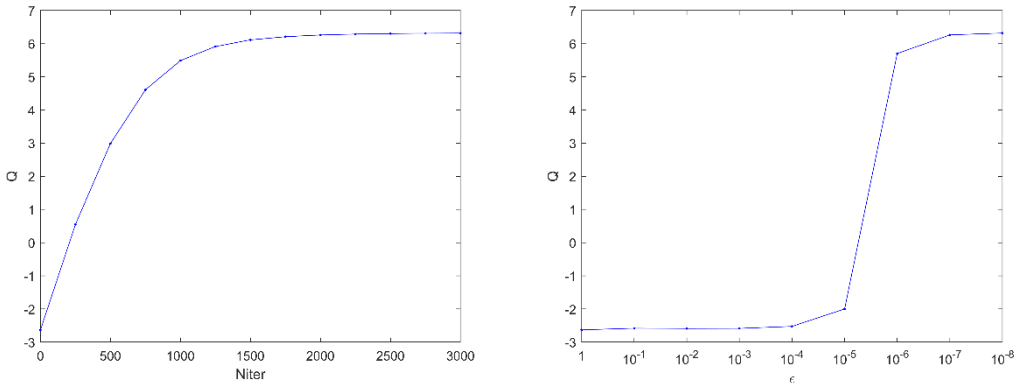


图 40 Q 值随最大迭代次数 Niter 和截断误差ε变化的关系曲线

由图 40 可知，当最大迭代次数 Niter<1500 时，品质因子 Q 随最大迭代次数 Niter 的增大明显上升，当 Niter>1500 时，品质因子 Q 的变化不再明显；当截断误差$\varepsilon<10^{-4}$时品质因子 Q 随截断误差ε的减小变化不明显，当$\varepsilon>10^{-7}$时品质因子 Q 的变化不明显，而$\varepsilon=10^{-5}\rightarrow\varepsilon=10^{-6}$时，Q 值显著增大。

3.1.2 弯曲同相轴实验

本节主要将稳健主成分分析算法应用于弯曲同相轴的三维地震数据异常值噪声的压制实验。首先合成一个大小（501x100x100）的三维地震数据，其中 x、y 方向的维数 nx=ny=100，时间采样点数 nt=501，采样间隔 dt=0.002s，子波主频 f=20Hz。选取 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱如图 41 所示。

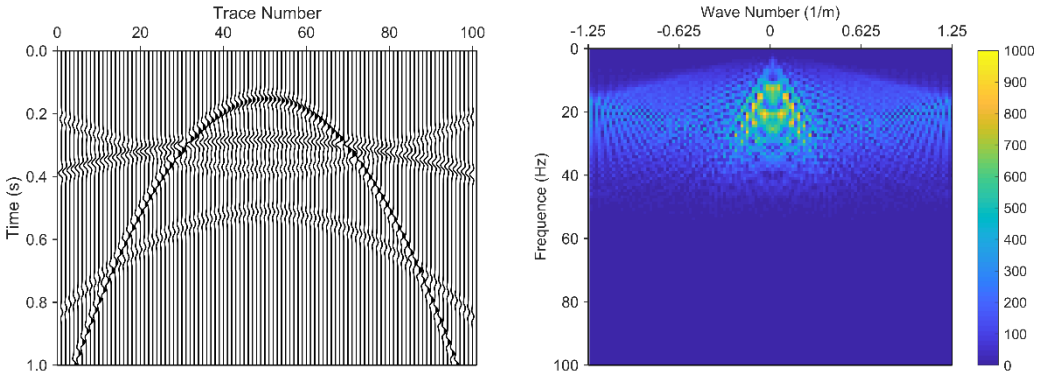


图 41 三维地震数据的切片图及其 F-K 谱

以 r=15%（单道中存在反射系数的比例），s=1%（存在异常值道的比例）随机生成反射系数序列，Ricker 子波主频为 20Hz，二者褶积后得到异常值噪声数据（501x100x100）。选取 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱如图 42 所示。

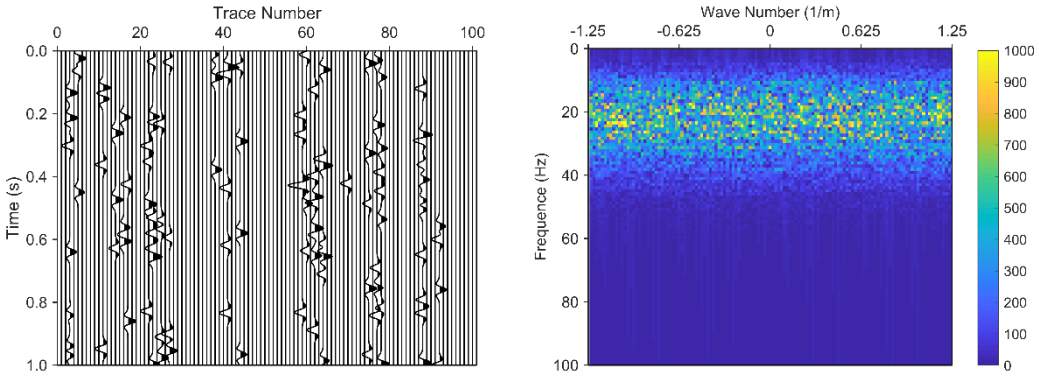


图 42 异常值噪声数据切片图及其 F-K 谱

将异常值噪声添加到三维地震数据中得到含异常值噪声的数据。此时由含异常值噪声的三维地震数据和不含噪声的三维地震数据计算得到的品质因子 Q=-3.34。选取其中 x=5 的切片，其波形图和 F-K 谱图如图 43 所示。

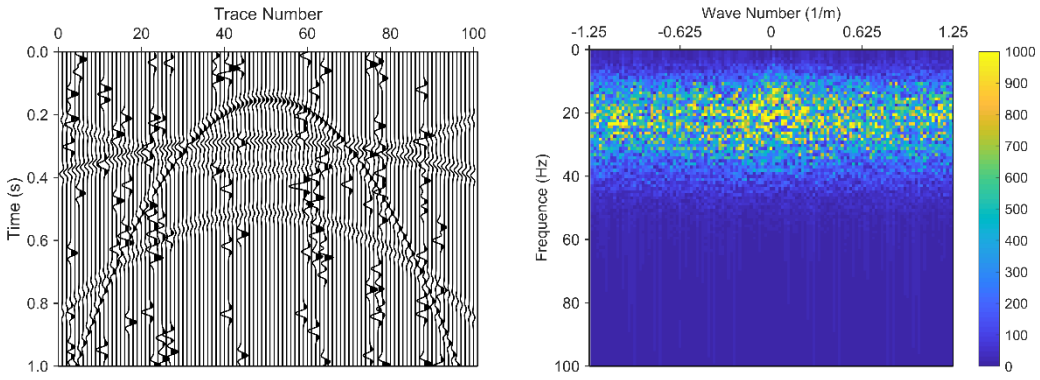


图 43 含异常值噪声的三维地震数据切片图及其 F-K 谱

首先，使用传统 F-XY 预测滤波方法进行异常值噪声的压制，计算的到的品质因子为 Q=1.33。选取其中 x=5 的切片，去噪结果的切片图和 F-K 谱图如图 44 所示。

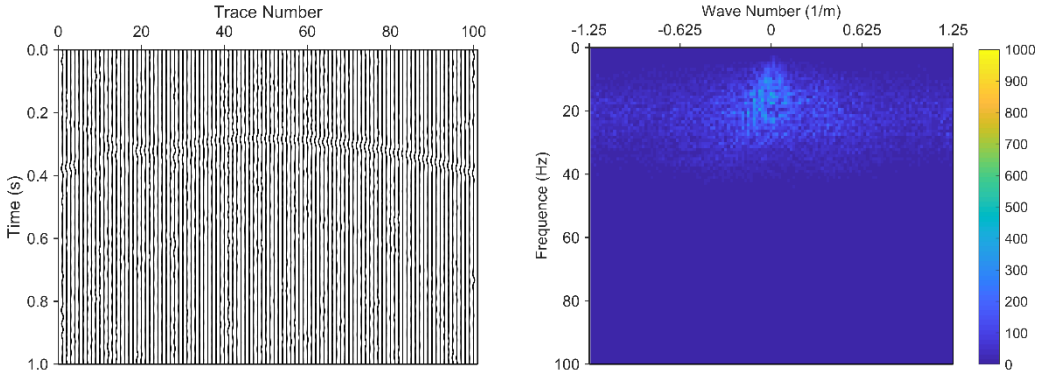


图 44 F-XY 预测滤波去噪后数据的切片图及其 F-K 谱

使用传统 F-XY 预测滤波压制掉的异常值噪声剖面。选取其中 nx=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 45 所示：

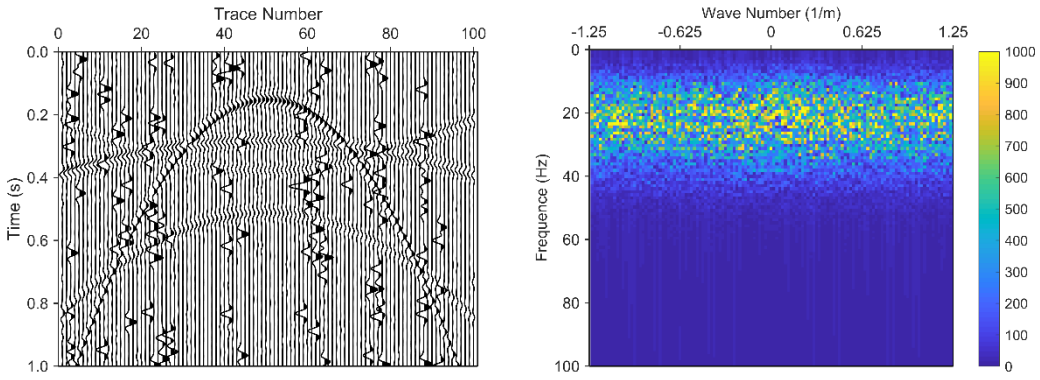


图 45 F-XY 预测滤波压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

F-XY 预测滤波结果与原始无噪声数据的差剖面。选取其中 x=5 的切片，其切片图和 F-K 谱图如图 46 所示。

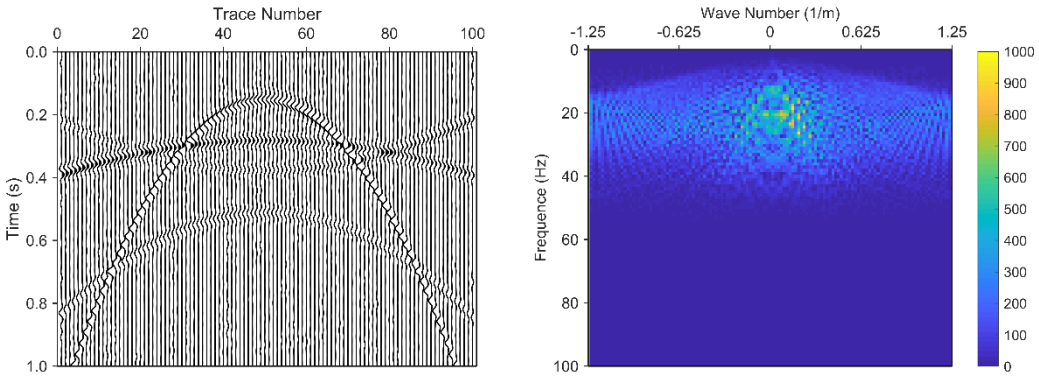


图 46 F-XY 预测滤波去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，品质因子为 Q=2.28。选取 x=5 的切片，去噪结果的切片图和 F-K 谱图如图 47 所示。保持其他参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 Niter=1500 时的去噪结果切片及其 F-K 谱分别如图 48 和 49 所示，对应的 Q 值分别为 9.91 和 21.03。

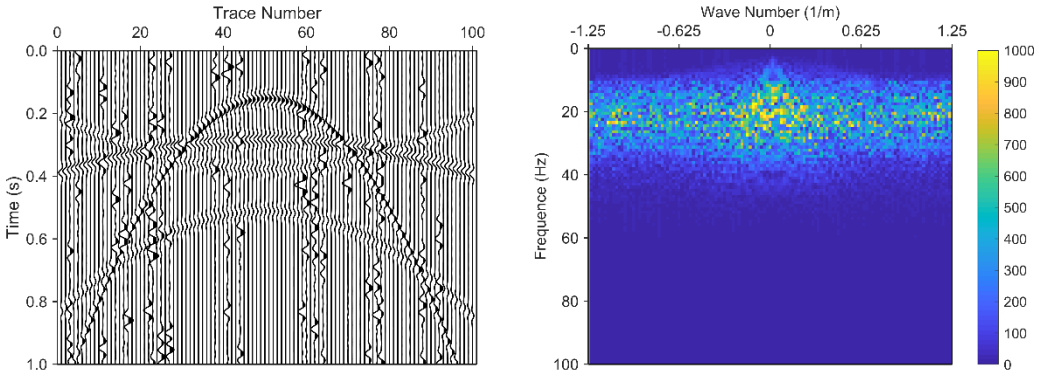


图 47 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

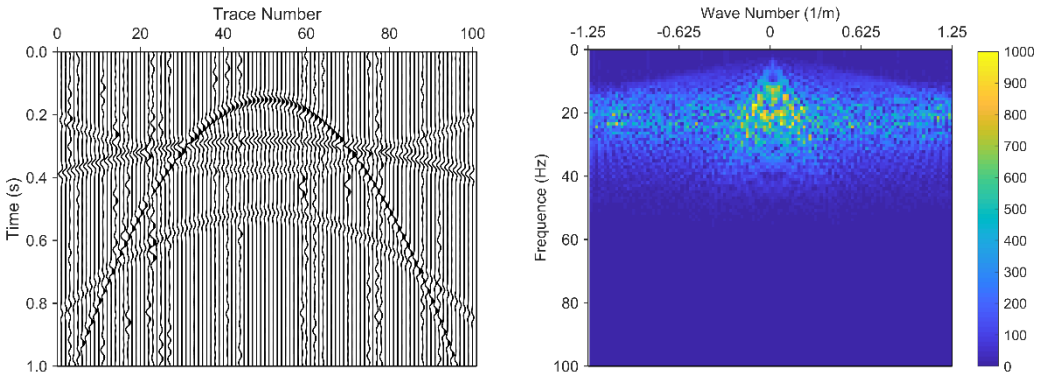


图 48 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

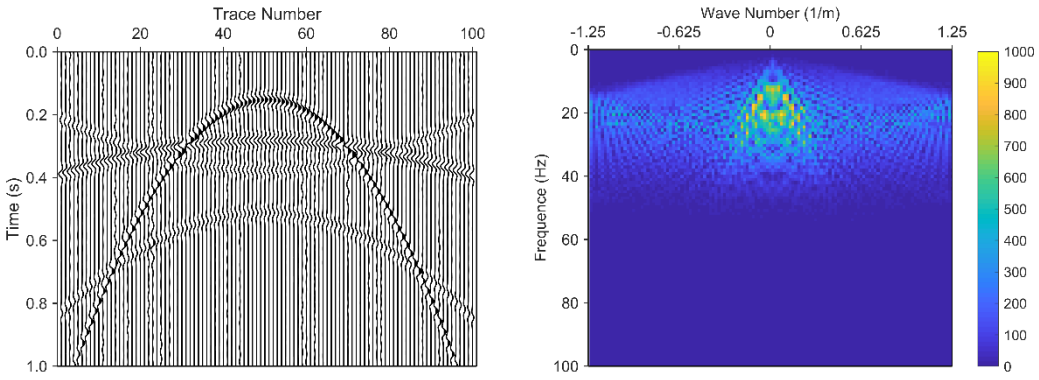


图 49 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的切片图及其 F-K 谱

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，选取 x=5 的切片，压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱如图 50 所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 1500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱如图 51 和图 52 所示。

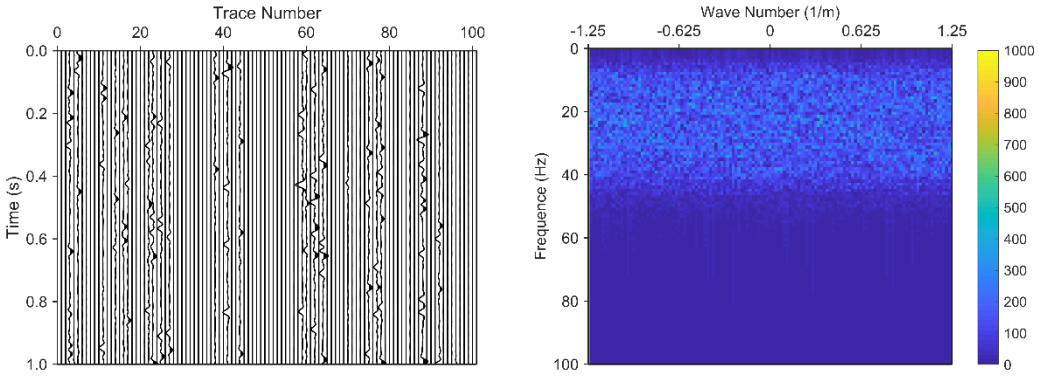


图 50 Niter=500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱

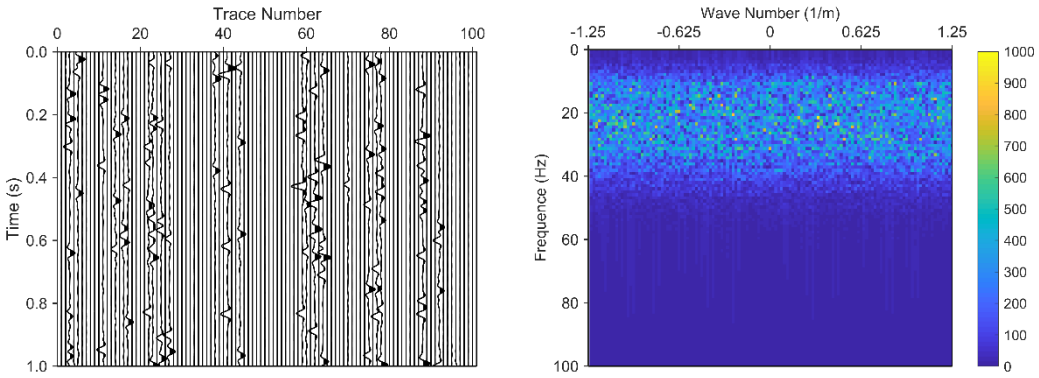


图 51 Niter=1000 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱图

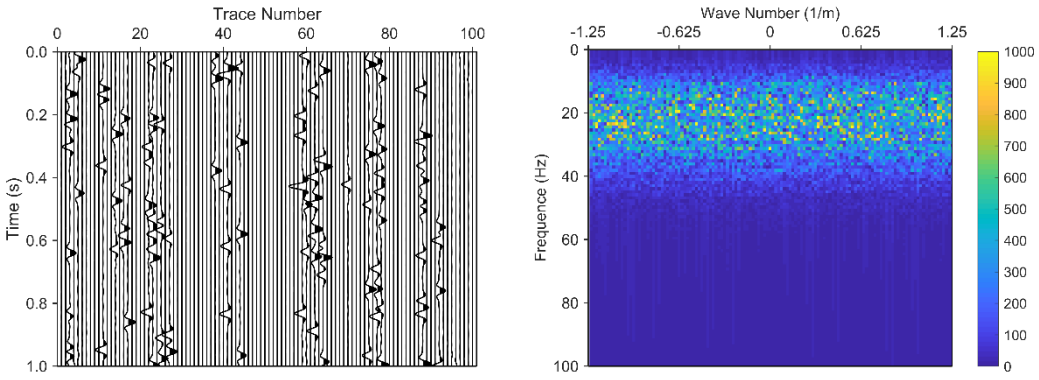


图 52 Niter=1500 时压制掉的异常值噪声剖面切片图及其 F-K 谱图

运用 RPCA 方法进行去噪处理，设置截断误差$\varepsilon=10^{-8}$，当最大迭代次数 Niter=500 时，选取 x=5 的切片，去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 53 所示。保持其它参数不变，当最大迭代次数 Niter=1000 和 1500 时去噪结果与原始无噪数据的差剖面切片及其 F-K 谱如图 54 和 55 所示。

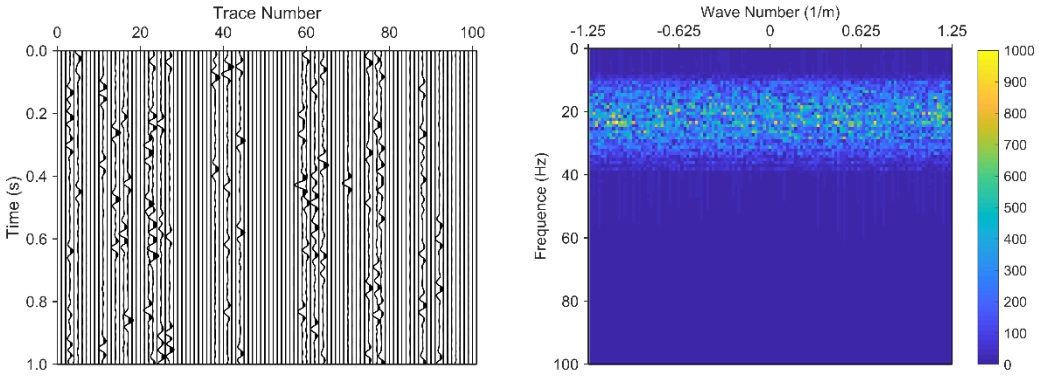


图 53 Niter=500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

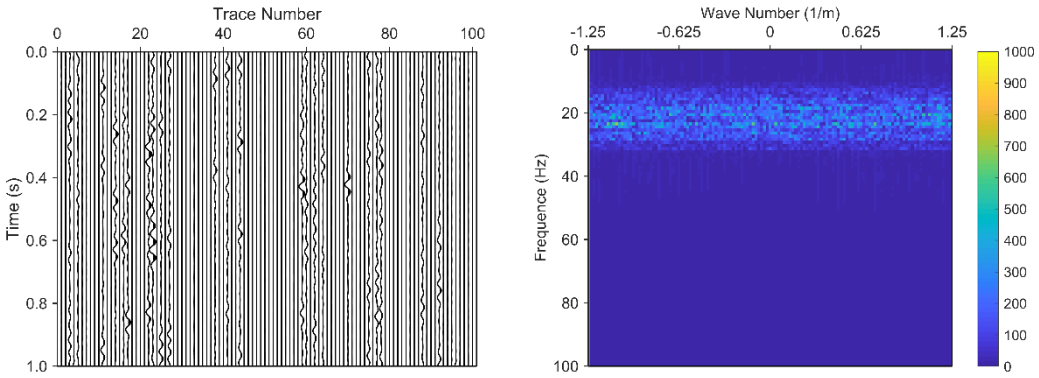


图 54 Niter=1000 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

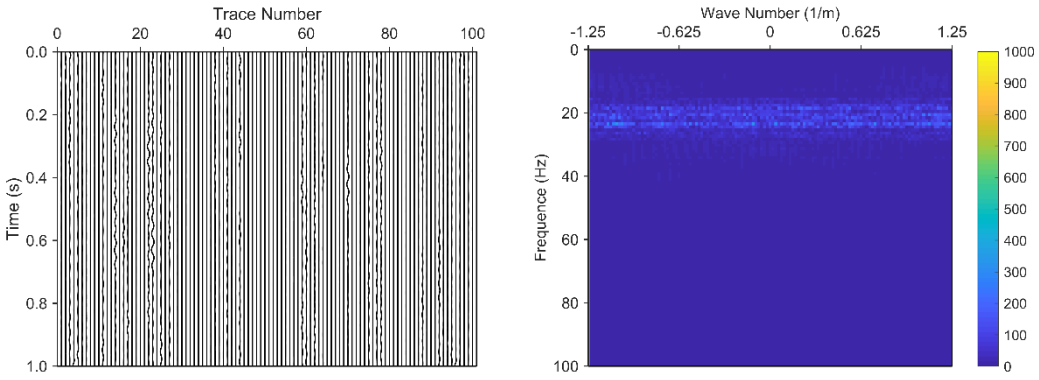


图 55 Niter=1500 时 RPCA 去噪结果的差剖面及其 F-K 谱

本小节合成了一个含有弯曲轴模型和异常值噪声的三维地震数据体来检测稳健主成分分析方法的去噪效果。图 41-图 43 显示了合成的弯曲轴三维地震数据。图 44-图 46 显示了 F-XY 预测滤波算法的去噪结果，实验表明异常值得到了压制，但同时严重伤害了有效信号的能量，差剖面上有效信号残留严重，所以该方法不能直接用于弯曲轴地震数据的异常值噪声压制。图 47-图 49 显示了稳健主成分分析算法的去噪效果。通过实验可以发现随着最大迭代次数 Niter 的增大，去噪效果逐渐变好。当 Niter=0、500、1000、1500 时对应的品质因子 Q 分别为-3.34、2.28、9.92、21.03。图 50-图 52 显示了被压制掉的异常值噪声，从上可以看出随着最大迭代次数 Niter 的增大，去掉的异常值剖面与原始异常值剖面越来越接近。图 56-图 55 显示了去噪后数据与真实数据之间的差异。从差剖面可以看出，随着最大迭代次数 Niter 的增大，异常值噪声逐渐被压制，残留的异常值噪声明显减弱，这表明稳健主成分分析算法同样适用于含异常值的弯曲轴模型数据的噪声压制。为了进一步研究最大迭代次数 Niter 与截断误差ε对去噪效果的影响，此处也绘制了品质因子 Q 随最大迭代次数 Niter 和截断误差ε变化的关系曲线，如图 56 所示。

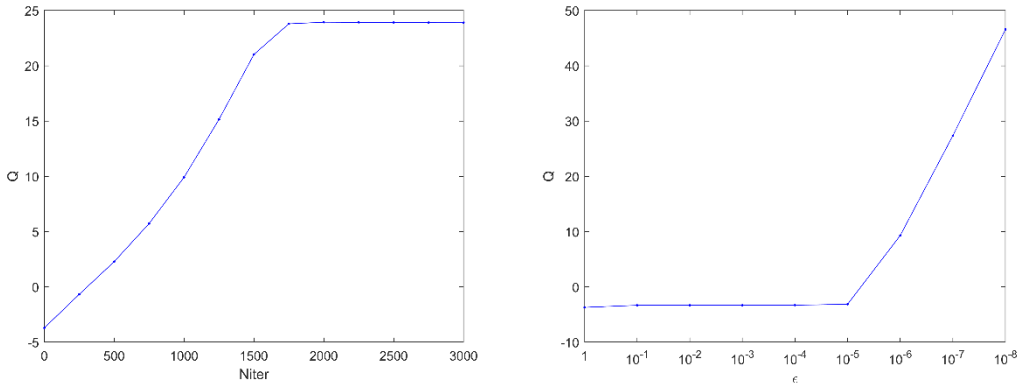


图 56 Q 值随最大迭代次数 Niter 和截断误差ε变化的关系曲线

由图 56 知，当最大迭代次数 Niter<1750 时，品质因子 Q 随最大迭代次数 Niter 的增大明显上升，当 Niter>1750 时，品质因子 Q 的变化不再明显；当截断误差$\varepsilon<10^{-4}$时品质因子 Q 随截断误差ε的减小而变化不明显，但当$\varepsilon=10^{-5}\rightarrow\varepsilon=10^{-8}$时，Q 值显著增大。

3.2 实际数据处理

选取某煤田的叠前 2D CDP 道集进行异常值噪声压制实验。该数据包含 30 个 CDP 道集，每道有 750 个时间采样点，时间采样间隔 dt=0.002s。在 0.05s-0.4s 区间内含有较强的异常值噪声，整块数据如图 57 所示。采用 RPCA 算法进行异常值噪声压制，去噪结果如图 58 所示，去噪结果与原始数据的差剖面如图 59 所示。从差剖面的黄色矩形框中可以看出异常值噪声都得到一定的压制。为了进一步显示去噪效果，抽取前 5 个 CDP 道集进行放大显示。图 60 为 CDP1-CDP5 的原始道集放大显示。图 61 为去噪结果显示，图 62 为压制掉的噪声剖面。从图 62 上可以看出，异常值噪声和部分随机噪声得到了有效压制，但是在 0.3s 附近的水平轴方向有微弱的有效信号残留，下一步还需要对本文方法所涉及的关键参数取值问题进行进一步的研究和调整，使其去噪和保幅效果更好。

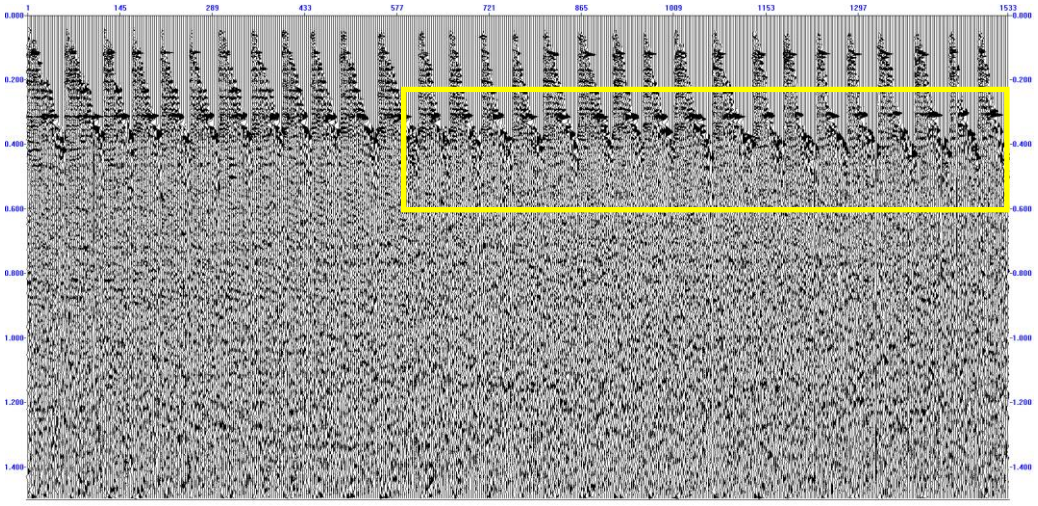


图 57 实际数据的 CDP 道集

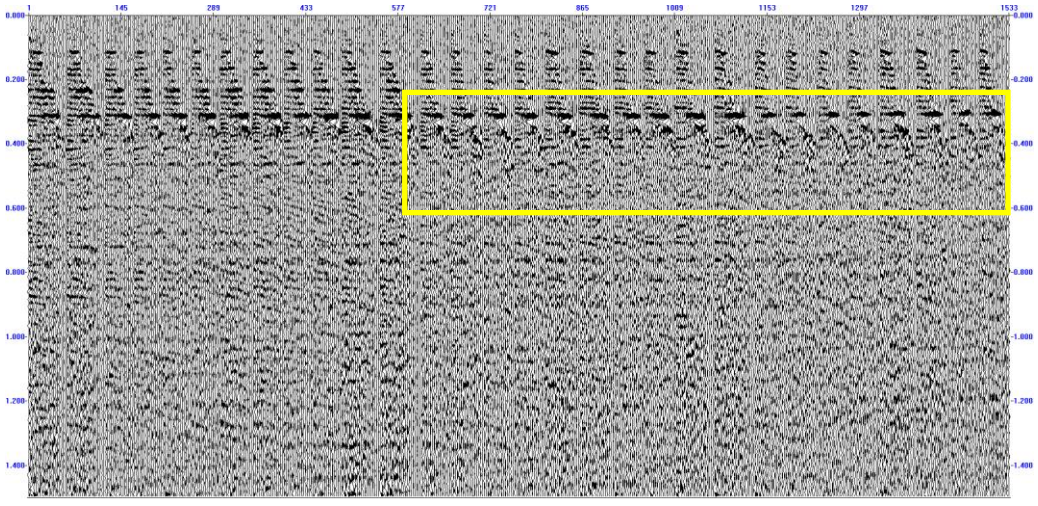


图 58 RPCA 方法去噪结果

将去噪后的数据与原始数据进行相减，得到去除的异常值剖面，如下图所示。

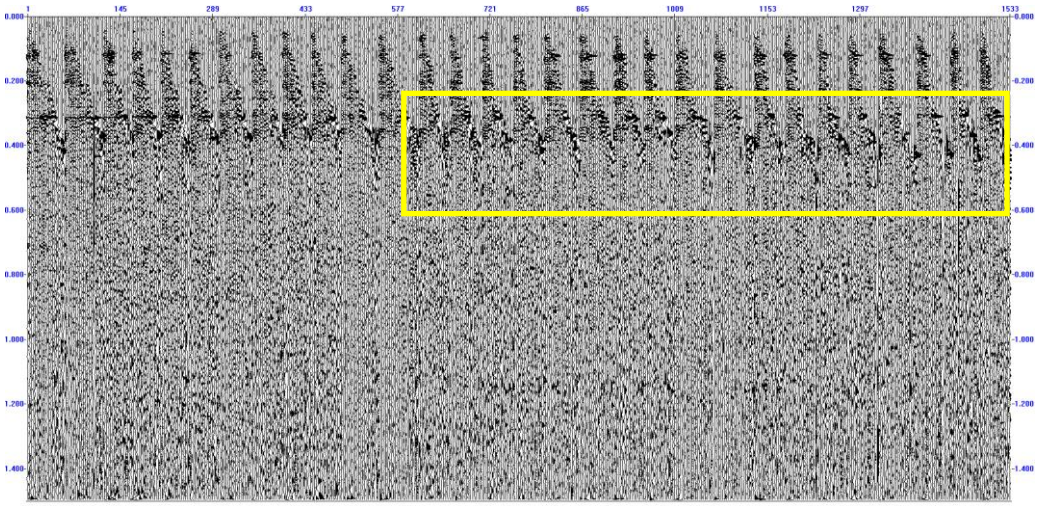


图 59 RPCA 方法去除的噪声

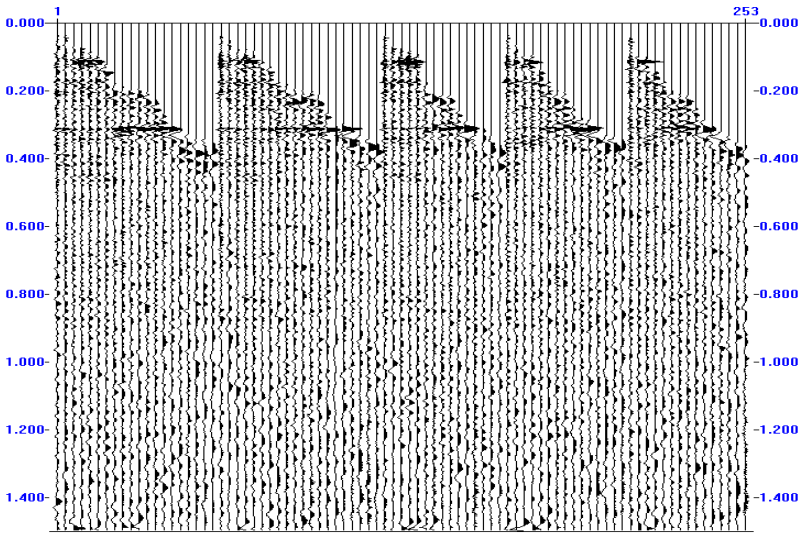


图 60 实际数据的放大显示

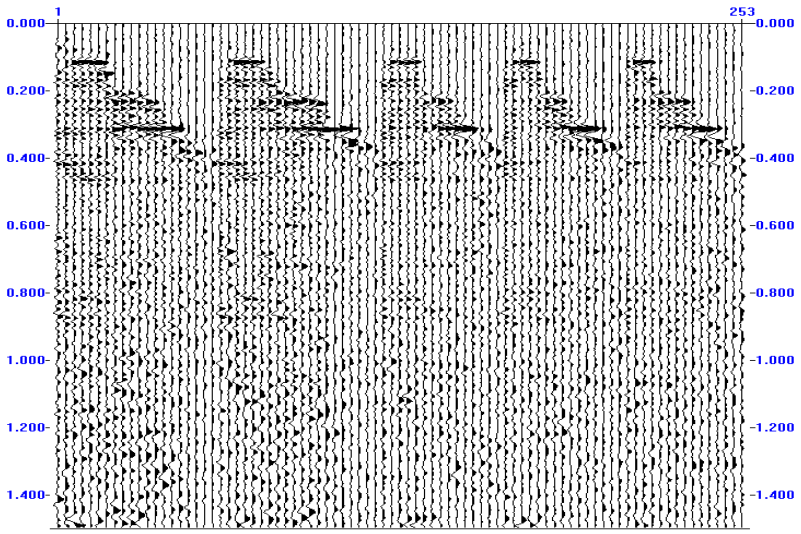


图 61 RPCA 去噪结果的放大显示

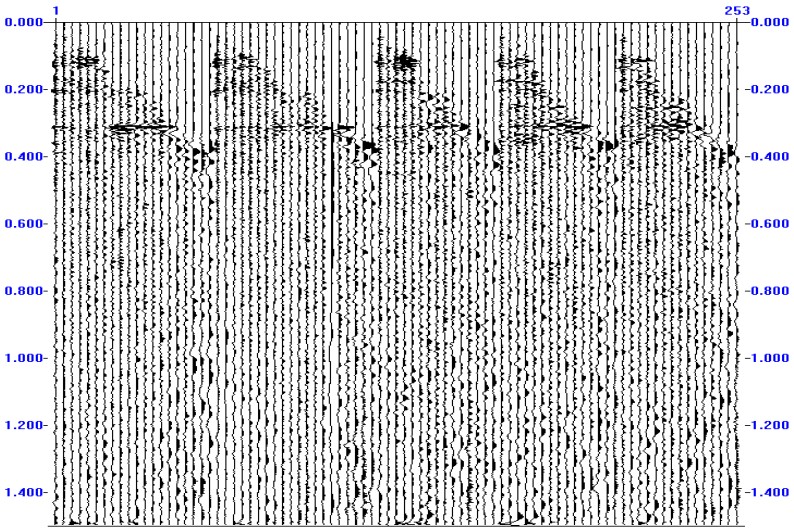


图 62 RPCA 去除的噪声放大剖面

结　论

理想的无噪声数据具有明显的低秩特征，稀疏噪声会增加数据矩阵的秩，噪声的去除可以近似为矩阵降秩，因此含噪声的数据通过稳健主成分分析来估计恢复无噪声数据是可行的。

使用稳健主成分分析算法对模型数据和实际数据进行测试时，线性同相轴、弯曲同相轴和实际数据中的异常值噪声都得到了压制，取得了良好效果。此外，相比于传统的 F-XY 预测滤波法，稳健主成分分析算法可以在有效压制异常值噪声和随机噪声的同时还能很好的保留有效信号。该算法仍存在如下有待研究和改进的地方：

（1）该算法的计算时间相对较长。为了达到更理想的效果，需要不断测试增大最大迭代次数，而当最大迭代次数较大时，稳健主成分分析算法的计算时间比传统的 F-XY 预测滤波法的计算时间长。

（2）该算法对随机噪声的压制效果不是很理想，由于目标函数中假设噪声数据是稀疏的，所以稀疏的异常值噪声可以得到有效的压制，而随机噪声的压制效果不是很理想，需要继续改进方法的数学模型。

（3）RPCA 算法中调优参数μ的计算公式有待改进，该公式不适用于所有数据体，本次模型数据μ的取值按照公式计算，实际数据μ的取值为人工调试。

综上，稳健主成分分析算法可以有效压制地震数据中的异常值噪声。此外该方法还可以同时用于缺失数据重建和去噪等工作，这是其他去噪方法所不具备的优势之一，而这些应用也是当前地震数据处理领域的热门话题。

致　谢

在大学的四年，本科毕设是我第一次接触与专业相关的研究。由于今年疫情的原因，本次毕业设计大部分在家里完成，由于在家学习的特殊性，高老师多次电话联系监督我们的学业。此外，高老师也多次开展视频会议为我进行知道答疑，我对高建军老师的知道表示深深的感谢！同时也对苑益军老师的指导表示感谢，感谢苑老师为我的毕业设计提供了实验用的实际数据！

在完成毕业论文期间，我多次在网络上查询文献、资料。前辈的研究结晶给了我很大的启发，我从他们的观点中吸收了很多有用的知识，并在其基础之上进行变动，加入我自己的想法。这里还要感谢学校老师对我们本科生毕业论文要求的指导和答辩时各位老师对我提出的批评和建议！

此外，衷心感谢大学四年以来为我传道、授业、解惑的老师和同学们，感谢你们的辛勤付出和热情帮助！感谢家人对我学业的不断支持！

最后，向在百忙之中对本论文进行审查的各位老师进行诚挚的感谢，恳请老师们的批评和指正！

参考文献

[1] Sacchi.M.D. FX Singular Spectrum Analysis segam[C], CSPG CSEG CWLS Convention, 2009, 392-395.

[2] Tao, M. , and X. Yuan, 2011, Recovering low-rank and sparse components of matrices from incomplete and noisy observations: SIAM Journal on Optimization, 21, no. 1, 57–81.

[3] Chen K., and M. D. Sacchi, 2015, Robust reduced-rank filtering for erratic seismic noise attenuation: Geophysics, 80, no. 1, V1–V11.

[4] Recht, B. M. Fazel, and P. Parrilo, 2010, Guaranteed minimum-rank solutions of linear matrix equations via nuclear norm minimization: SIAM Review, 52, no. 3, 471–501

[5] Candès, E. J., X. Li, Y. Ma, and J. Wright, 2011, Robust principal component analysis?: Journal of the ACM (Association for Computing Machinery), 58, no. 3, 28-30.

[6] Trickett, S. R., 2003, F-xy eigenimage noise suppression: Geophysics, 68, 751–759.

[7] Huang.W, R.Wang, Y.Chen,etal. Damped multichannel singular spectrum analysis for 3D random noise attenuation[J], Computers & Geosciences 95, 2016, 59-66.

[8] Chen.Y, W.Huang, D.Zhang,etal. An open-source Matlab code package for improved rank-reduction 3D seismic data denoising and reconstruction[J] , GEOPHYSICS, 2016, 81.

[9] L.Canales. Random noise reduction: 54th Annual International Meeting[C] , SEG, Expanded Abstracts, 1984, 525–527.

[10] Claerbout, J., and F. Muir, Robust modeling with erratic data[J]. Geophysics, 1973, 38, 826–844.

[11] Gao, J., M. Sacchi, and X. Chen, A fast rank reduction method for the reconstruction of 5D seismic volumes: 81st Annual International Meeting[C]. SEG, Expanded Abstracts, 2011, 3622–3627 .

[12] Cheng, J., and M. D. Sacchi, 2014, A dual domain algorithm for minimum nuclear norm deblending: 84th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 99–104.

[13] Ji, J. , Robust inversion using biweight norm[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011, 2717–2721.

[14] Al-Yahya, K., 1991, Application of the partial Karhunen-Loève transform to suppress random noise in seismic sections: Geophysical Prospecting, 39, no. 1, 77–93.

[15] Russell, B., D. Hampson, and J. Chun Noise elimination and the Radon transform, part 1[J]. The Leading Edge 9, 1990, 18–23.

[16] Russell, B., D. Hampson, and J. Chun. Noise elimination and the Radon transform, part 2[J]. The Leading Edge, 9, 1990, 31–37.

[17] Sacchi.M. FX singular spectrum analysis[C]. CSPG CSEG CWLS Convention, Abstracts, 2009, 392–395.

[18] Soubaras.R. Signal-preserving random noise attenuation by the F-X projection[C]. 64th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 1994, 1576–1579.

[19] Trickett.S. F-x eigenimage noise suppression[C]. 72nd Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2002, 2166–2169.

[20] Trickett.S. F-XY Cadzow noise suppression[C]. 78th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2008, 2586–2590.

[21] Trickett.S. and L. Burroughs. Prestack rank-reduction-based noise suppression[J]. CSEG Recorder, 2009, 34(9), 24–31.

[22] Trickett.S. F-XY eigenimage noise suppression[J], Geophysics, 2003, 68, 751–759.

[23] 潘军, 刘鸿, 栾锡武等. 异常振幅衰减技术在多道地震数据处理中的应用[J], 地球物理学进展, 2016, 31(4): 1639-1645.

[24] 李帆. 基于加权多道奇异谱分析的地震异常值噪声压制[C]. 中国地球科学联合学术年会论文集专题

47, 2018, 31-33.

[25] 余建华, 李丹丹, 黄天辰. 地震事件实时检测中野值的辨识与替代[J]. 国外电子测量技术, 2011, 30 (07): 24-27.

[26] 谢佥. 随机和相干噪声衰减的研究[D]. 中国石油大学（北京）, 2017.

[27] 丁虎, 井间地震资料多域异常噪声压制方法技术研究[M]. 长安大学, 2012.

[28] 陈志德, 郑锡娟, 关昕等. 长垣油田地震异常值噪声分频压制技术[J]，大庆石油地质与开发, 2010, 29-30.